

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

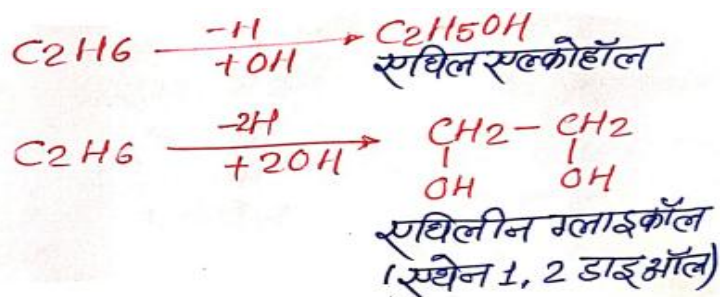
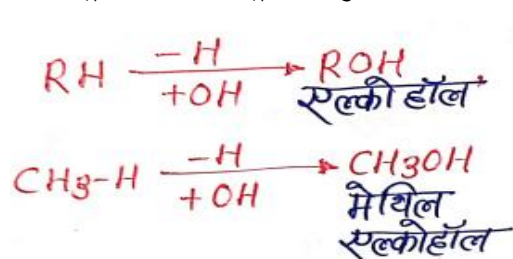
Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

Chapter – 11 || एल्कोहॉल, फिनॉल, ईथर ||

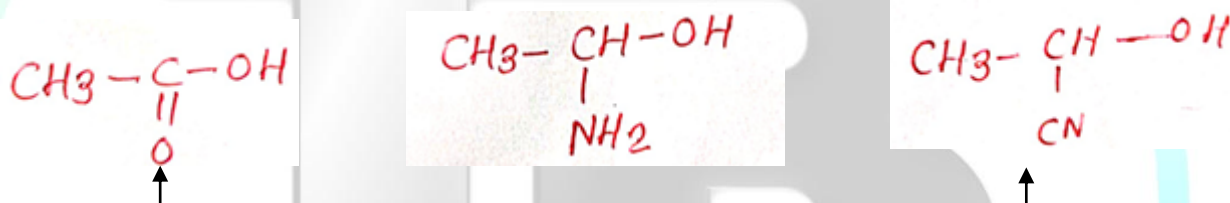
❖ **एल्कोहॉल (Alcohols)** ऐलिफैटिक हाइड्रोकार्बन (एल्केन) का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सिल समूह ($-OH$) द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त, यौगिक एल्कोहॉल कहलाता है।

➤ हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहॉल कहते हैं।



Note:- इनका सामान्य सूत्र $C_nH_{2n+1} \cdot OH$ होता है।

एल्कोहॉल होने के लिए, जिस कार्बन से $-OH$ समूह जुड़ा हो, उस कार्बन की संयोजकता, केवल C व H से संतुष्ट हो [द्विबंध व त्रिबंध हो सकते]



वे एल्कोहॉल की श्रेणी में नहीं आते हैं।"

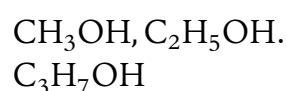
- शराब:-एल्कोहॉल के कारण शराब में नशा होता है।
- एल्कोहॉल:- यह एक रंगहीन द्रव है, जो अनाज, फल आदि से प्राप्त होता है।
- एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग मोटर वाहन के रेडियेटर के जल में एंटीफ्रीज के रूप में डाला जाता है।
- ग्लिसरॉल (1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल) का उपयोग दवा एवं शृंगार प्रसाधन को बनाने में किया जाता है।
- पावर स्पिरिट [20% एल्कोहॉल + 80% पेट्रोल] के रूप में C_2H_5OH का प्रयोग करते हैं।

❖ **एल्कोहॉल का वर्गीकरण (Classification of Alcohols)** एल्कोहॉल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है-

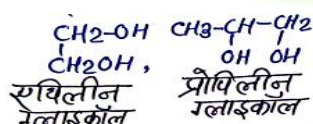
(i) $-OH$ समूह की संख्या के आधार पर (based Upon the Number of $-OH$)

$-OH$ की संख्या

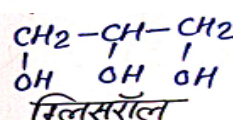
मोनो हाइड्रिक एल्कोहॉल इनमें-
 OH की संख्या 1 होती है।



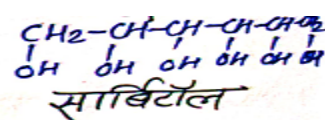
डाइहाइड्रिक एल्कोहॉल इनमें
 OH की संख्या 2 होती है।



ट्राइहाइड्रिक एल्कोहॉल इनमें-
 OH की संख्या 3 होती है।

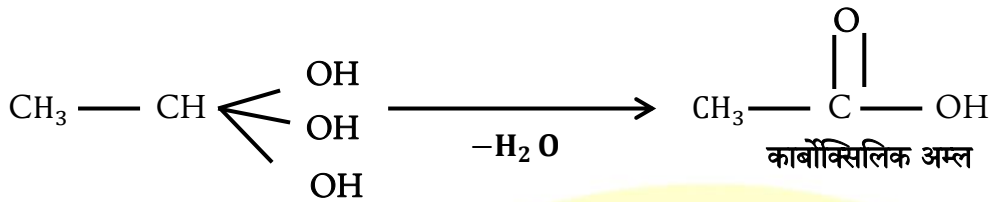
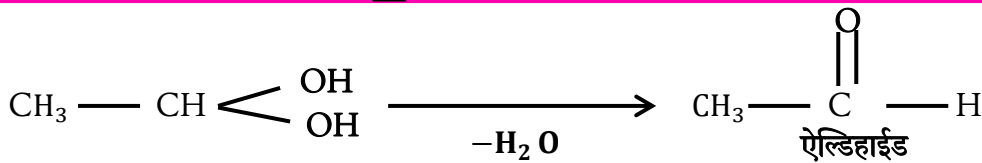


इनमें $-OH$ की संख्या 4
या 4 से अधिक होती है



Note:- सभी $-OH$ समूह अलग-अलग कार्बन परमाणु पर होना आवश्यक है।

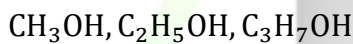
ऐसे यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर दो या दो से अधिक $-OH$ समूह होते हैं, अस्थायी होते हैं, और जो शीघ्र टूटकर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं।



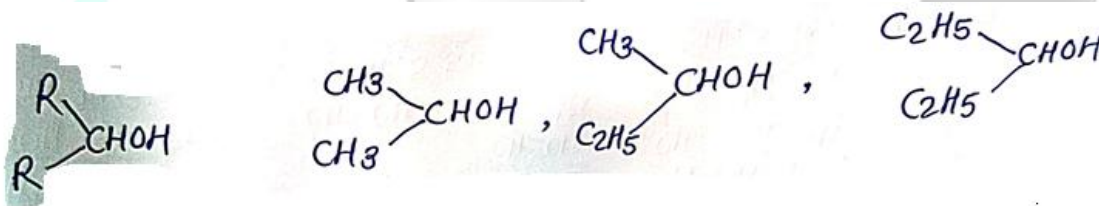
(ii) -OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण:- (Classification based upon the Nature of Carbon atom bearing -OH)

(A) यौगिक जिनमें $\text{C}_{\text{sp}^3} - \text{OH}$ आबंध उपस्थित हो- इस वर्ग में -OH समूह एल्किल समूह के sp^3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं-

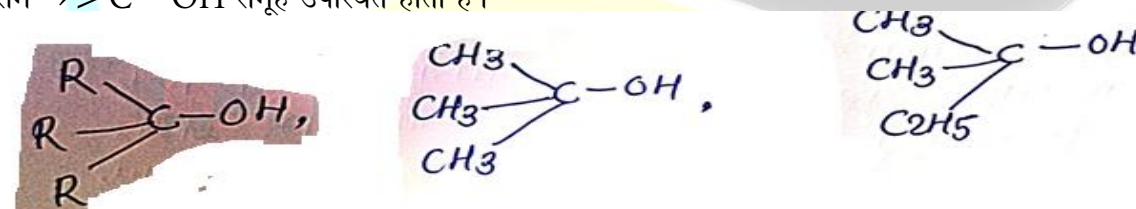
(i) प्राथमिक एल्कोहॉल (Primary Alcohols):- वे एल्कोहॉल जिनमें -OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा इसमें $-\text{CH}_2\text{OH}$ समूह उपस्थित होता है।



(ii) द्वितीयक एल्कोहॉल (Secondary Alcohols):- वे एल्कोहॉल जिनमें -OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तथा इसमें $>\text{CHOH}$ समूह उपस्थित होता है।

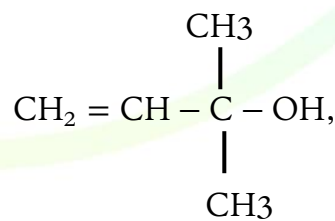
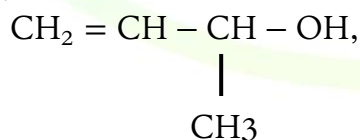
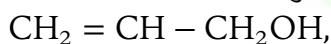


(iii) तृतीयक एल्कोहॉल (Tertiary Alcohols):- वे एल्कोहॉल जिनमें -OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तथा इसमें $>\text{C}-\text{OH}$ समूह उपस्थित होता है।

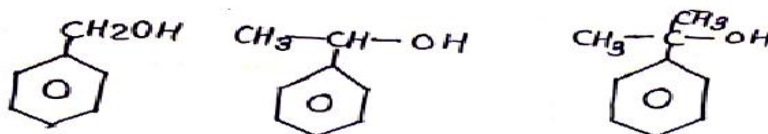


प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहॉल निम्नलिखित एल्कोहॉल में भी होते हैं-

(i) ऐलिलिक एल्कोहॉल (Allylic Alcohols):- वे एल्कोहॉल जिनमें -OH समूह $(\text{C}=\text{C})$, कार्बन-कार्बन द्विआबंध से अगले sp^3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है।



(ii) बेन्जिलिक एल्कोहॉल (Benzylic Alcohols):- वे एल्कोहॉल जिनमें -OH समूह बेन्जीन वलय से जुड़े sp^3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, बेन्जिलिक एल्कोहॉल कहलाता है।



BEST TEACHERS, BEST RESULTS ONLY AT TARGET BOARD



PRINCE SIR

HINDI EXPERT

9 + YEARS



ANAND SIR

PHYSICS EXPERT

8 + YEARS



SAURABH SIR

MATH EXPERT

7 + YEARS



ABHISHEK SIR

BIOLOGY EXPERT

7 + YEARS



DEEPAK SIR

ENGLISH EXPERT

9 + YEARS



VIVEK SIR

CHEMISTRY EXPERT

6 + YEARS



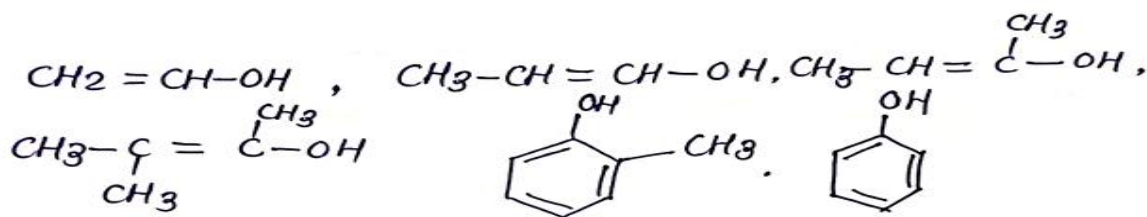
IRSHAD SIR

URDU EXPERT

7 + YEARS

(B) यौगिक जिनमें $SP^2 - OH$ आबंध उपस्थित हो-

(i) वाइनिलिक एल्कोहॉल (Vinylic Alcohols):- वे एल्कोहॉल जिनमें $-OH$ समूह SP^2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, वाइनिलिक एल्कोहॉल कहलाता है।

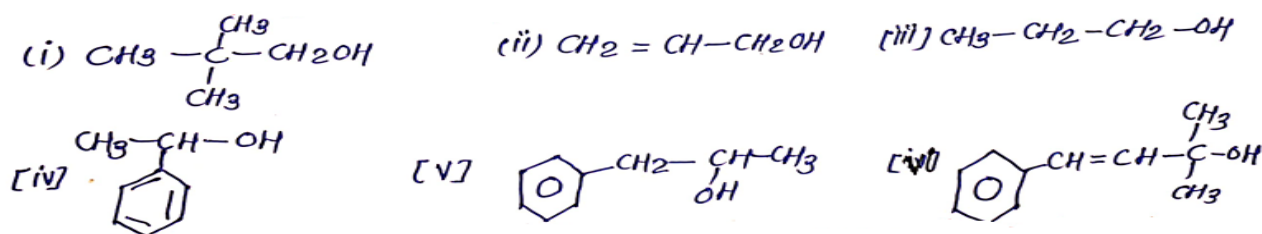


(C) यौगिक जिनमें $C_{sp} - OH$ आबंध उपस्थित हो-

(i) ऐल्काइनिलिक एल्कोहॉल (Alkynilic Alcohols):- वे एल्कोहॉल जिनमें $-OH$ समूह SP संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, ऐल्काइनिलिक एल्कोहॉल कहलाता है।



प्रश्न. निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहॉल में वर्गीकृत कीजिए।

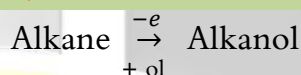


1. प्राथमिक एल्कोहॉल :- [i], [ii], [iii]

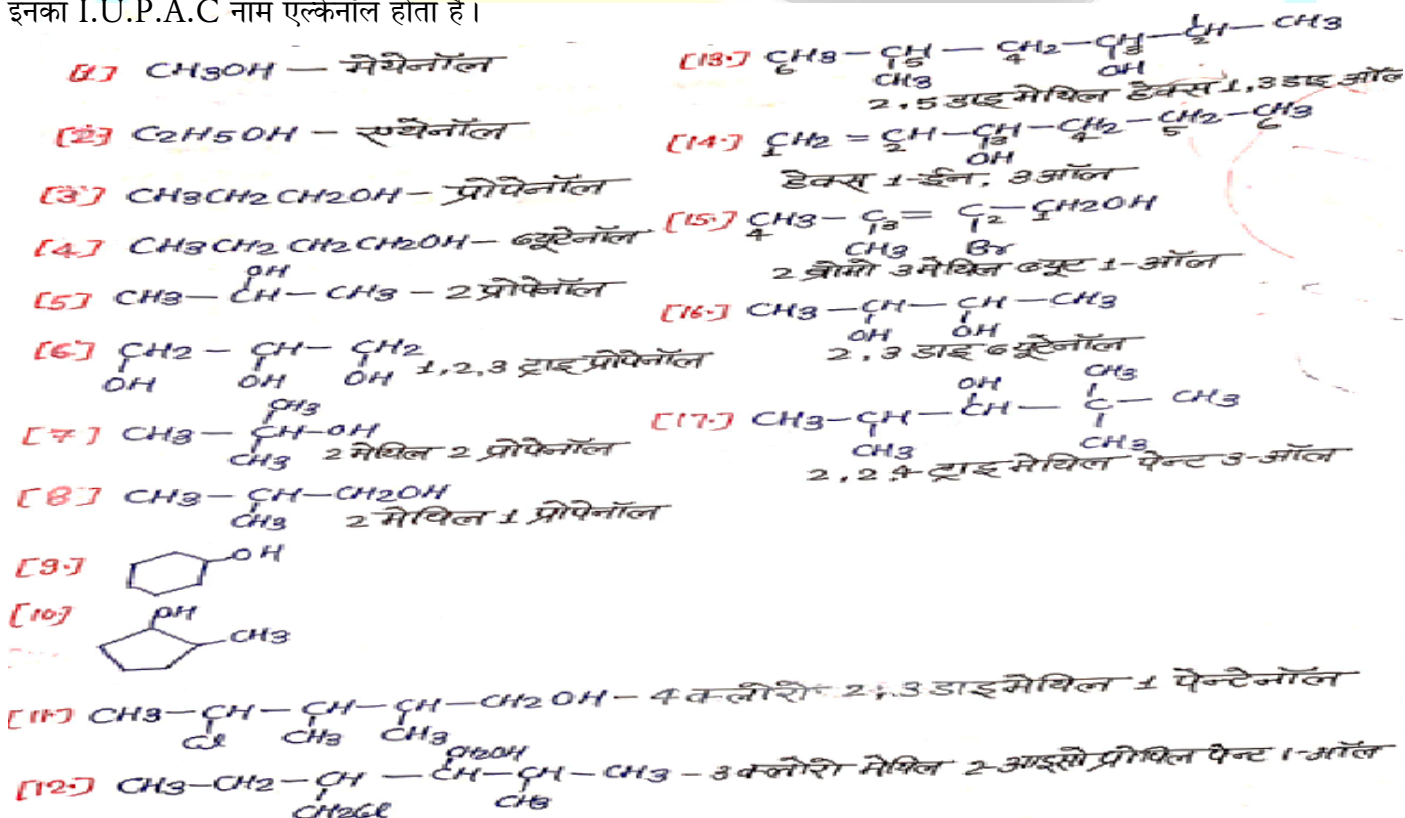
2. द्वितीयक एल्कोहॉल [iv], [v]

3. तृतीयक एल्कोहॉल :- [vi]

एल्कोहॉल का I.U.P.A.C नामकरण



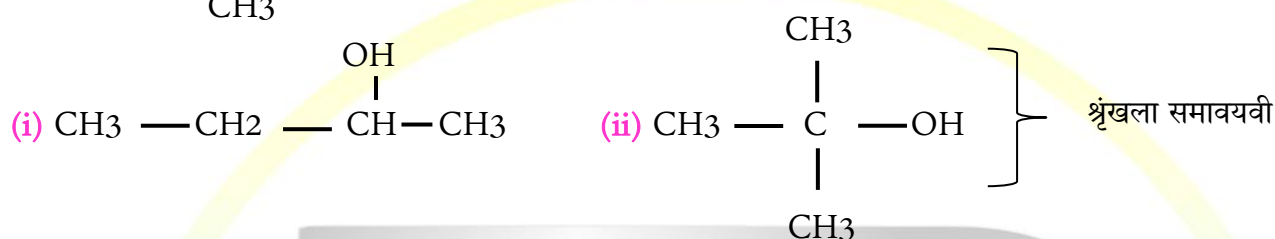
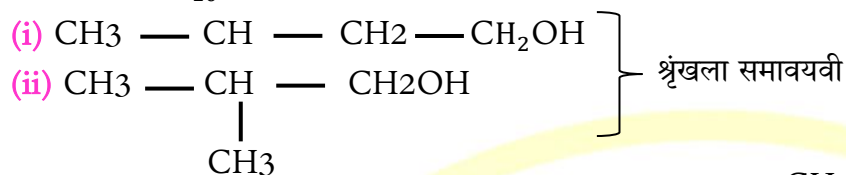
इसका I.U.P.A.C नाम एल्केनॉल होता है।



❖ **एल्कोहॉल में समावयवता (Isomerism of Alcohols):-** एल्कोहॉल में निम्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं-

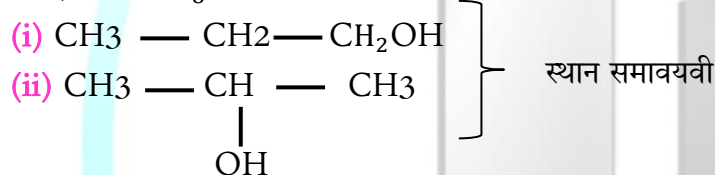
(i) **शृंखला समावयवता (Chain Isomerism):-** जब समान अणुसूत्र वाले यौगिक की संरचना में क्रियात्मक समूह $-OH$ स्थिति व प्रकृति परिवर्तित किए बिना, भिन्न-भिन्न प्रकार की शृंखला व्यक्त होती है, तो वे यौगिक शृंखला समावयवता व्यक्त करते हैं तथा ऐसे यौगिक शृंखला समावयवी कहलाते हैं।

उदाहरण:- $C_4H_{10}O$

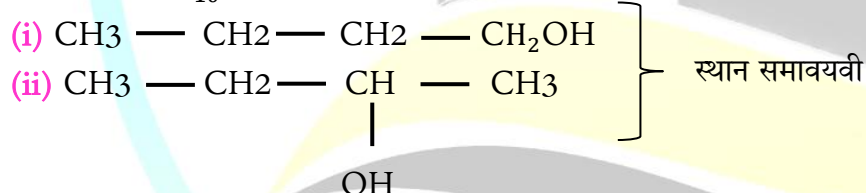


(ii) **स्थान समावयवता (Position Isomerism):-** जब समान अणुसूत्र वाले यौगिक की संरचना में कार्बन शृंखला में समान क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है, तो वे यौगिक स्थान समावयवता व्यक्त करते हैं, तथा ऐसे यौगिक स्थान समावयवी कहलाते हैं।

उदाहरण:- C_3H_8O



उदाहरण:- $C_4H_{10}O$



(iii) **क्रियात्मक समावयवता [Functional Isomerism]:-** जब समान अणुसूत्र वाले यौगिक की संरचना में क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है, क्रियात्मक समावयवता व्यक्त करते हैं, ऐसे यौगिक क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं।

उदाहरण:-

(i) C_2H_6O

CH_3-CH_2OH :- एथेनॉल

CH_3-O-CH_3 :- डाइमेथिल ईथर

(ii) C_3H_8O

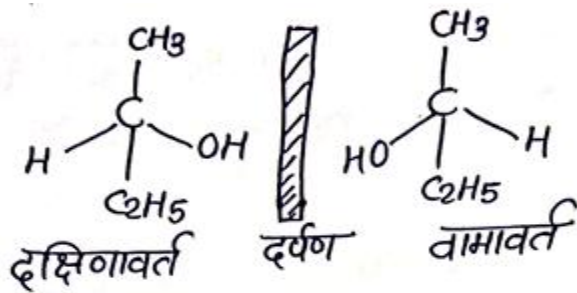
$CH_3-CH_2-CH_2OH$:- प्रोपेनॉल

$CH_3 - O - CH_2 - CH_3$:- मेथोक्सी एथेन

Note:- एल्कोहॉल का क्रियात्मक समावयवी ईथर होता है।

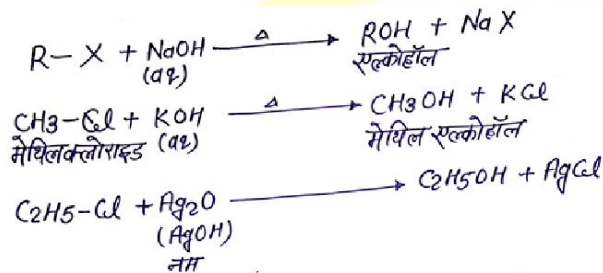
(iv) **प्रकाशिक समावयवता (Optical Isomerism):-** जब एल्कोहॉल के अणु की संरचना में असममित कार्बन परमाणु विद्यमान हों तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं।

उदाहरण:- $C_4H_{10}O$



❖ **एल्कोहॉल का विरचन (Preparation of Alcohols):-** एल्कोहॉल का विरचन निम्न प्रकार किया जाता है

(i) **हैलोएल्केन से (From Haloalkanes):-** हैलो एल्केन को जलीय क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड के क्रिया कराने पर एल्कोहॉल प्राप्त होता है।



Note:- शुष्क Ag_2O अभिक्रिया पर ईथर का निर्माण

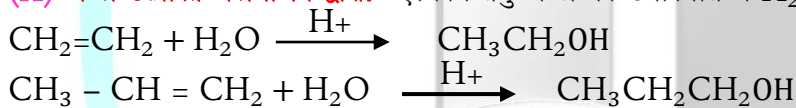


कॉस्टिक क्षार के जलीय विलयन के साथ एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रियाशीलता

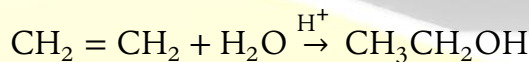
तृतीयक हैलाइड > द्वितीयक हैलाइड > प्राथमिक हैलाइड > मेथिल हैलाइड

(ii) **एल्कीन से (From Alkenes):-**

(A) **अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा:-** एल्कीन तनु अम्ल की उपस्थिति में H_2O के अभिक्रिया कर एल्कोहॉल बनाती है।

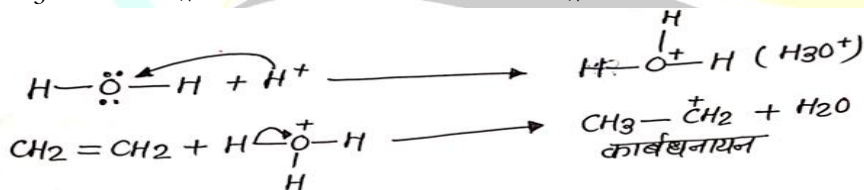


क्रियाविधि (Mechanism):-

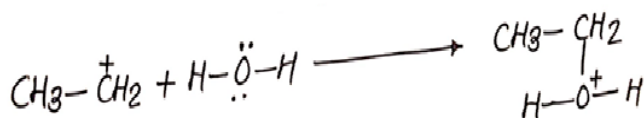


इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार होती है-

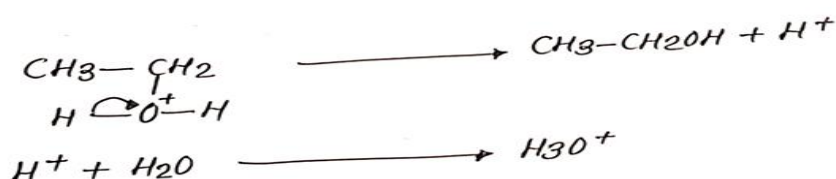
(i) H_3O^+ के इलेक्ट्रॉनरागी आक्रमण द्वारा एल्कीन के प्रोटॉन से कार्बधनायन का निर्माण



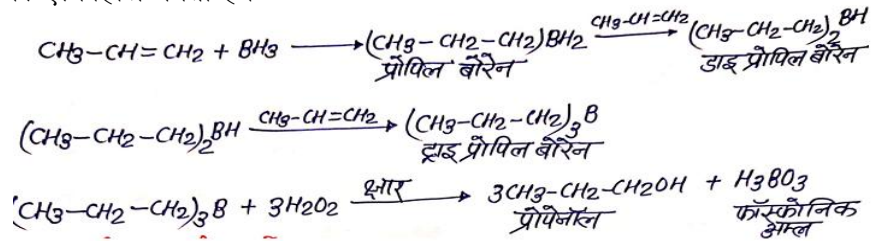
(ii) कार्बधनायन का जल का नाभिकरागी का आक्रमण:-



(iii) विप्रोटॉन से एल्कोहॉल बनता है।

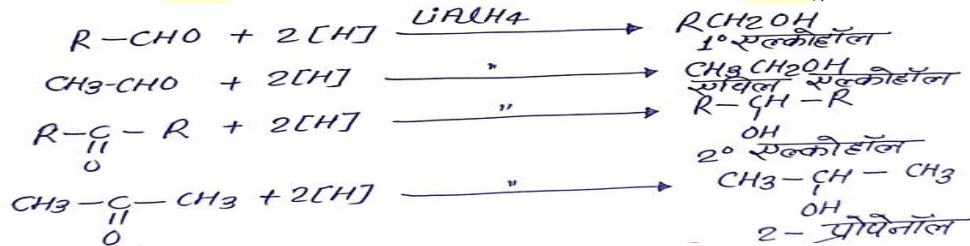


(B) हाइड्रोबोरॉन-ऑक्सीकरण द्वारा:- एल्कीन की क्रिया BH_3 से कराने पर पहले ट्राइ एल्किल बोरॉन बनता है, जिसमें H_2O_2 व कास्टिक क्षार मिलाने पर एल्कोहॉल बनता है।

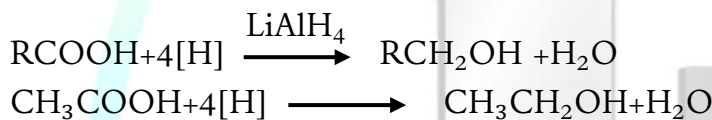


(iii) कार्बोनिल यौगिक से

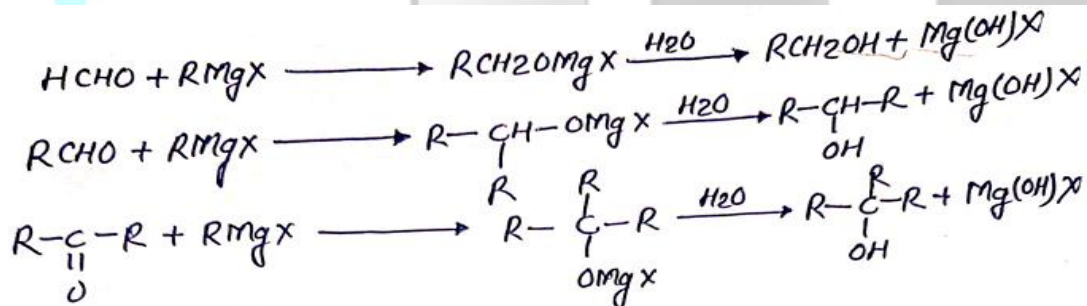
(A) एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से:- एल्डिहाइड व कीटोन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग द्वारा एल्कोहॉल प्राप्त होता है।



(B) कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से:- कार्बोक्सिलिक LiAlH_4 द्वारा अपचयित होकर एल्कोहॉल देते हैं।



(iv) गिग्रनार्ड अभिकर्मक से:- (From Grignard Reagents):- गिग्रनार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है



❖ भौतिक गुण (Physical properties):-

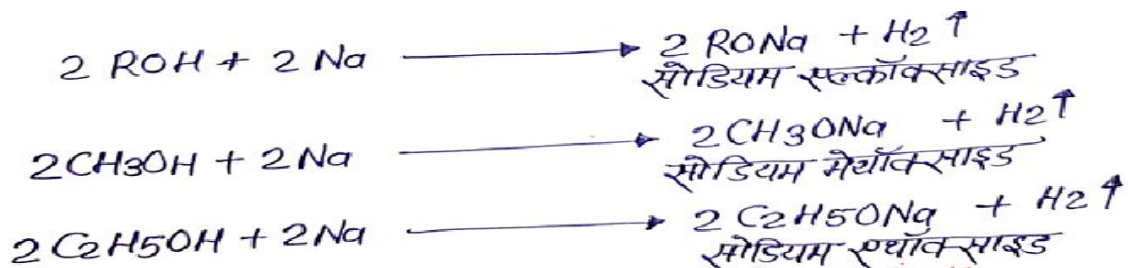
(i) एल्कोहॉल के निम्न सदस्य $[\text{C}_1$ से $\text{C}_3]$ संहिन, विशिष्ट एल्कोहॉलिक बांध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं, तथा $\text{C}_4 - \text{C}_{11}$ सदस्य तेल जैसे गाढ़े द्रव हैं तथा उच्च सदस्य मोम के समान ठोस होते हैं।

(ii) यह जल में विलेय होते हैं।

(iii) अणुभार बढ़ने के साथ-साथ इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है।

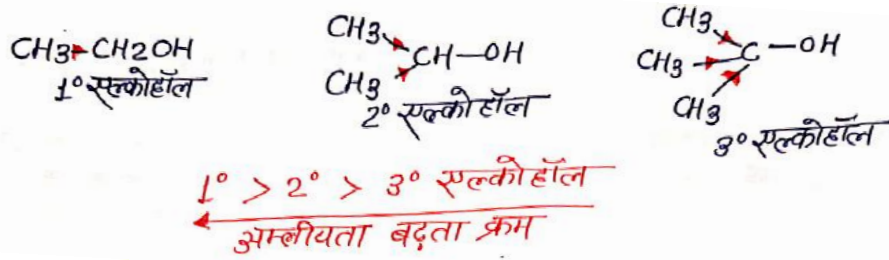
❖ रासायनिक गुण (Chemical properties):-

(i) धातुओं के साथ अभिक्रिया:- एल्कोहॉल सक्रिय धातु जैसे Na, K, के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड व हाइड्रोजन देते हैं।



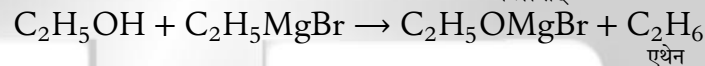
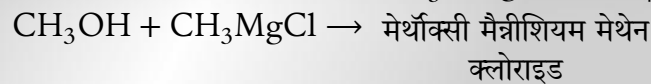
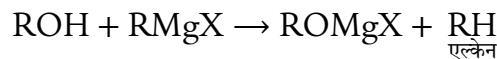
उपरोक्त अभिक्रिया एल्कोहॉल की अम्लीय प्रकृति को बताती है।

❖ **एल्कोहॉल की अम्लता**—एल्कोहॉल की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय O—H आबंध के कारण होती है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, (—CH₃, —C₂H₅) ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। जिससे O—H की आबंध की ध्रुवता कम होती है, जिससे अम्ल सामर्थ्य घटती है।

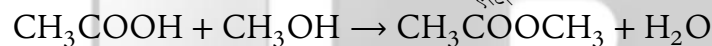
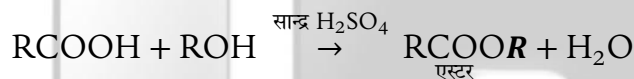


Note:- एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एल्कोहॉल की अम्लीयता घट जाती है।

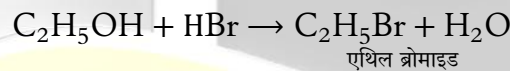
(ii) **गिग्रनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया:-** एल्कोहॉल की अभिक्रिया गिग्रनार्ड अभिकर्मक से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है।



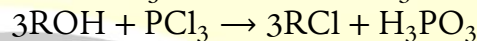
(iii) **कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया (एस्टरीकरण):-** सान्द्र H₂SO₄ की उपस्थिति में एल्कोहॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं।



(iv) **हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया :-** एल्कोहॉल, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं।



(v) **फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया:-** फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहॉल एल्किल हैलाइड



(vi) **निर्जलीकरण:-** एल्कोहॉल सान्द्र H₂SO₄ उत्प्रेरक द्वारा निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन बनाते हैं।



निर्जलीकरण की क्रियाविधि:-

$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[160-170^\circ\text{C}]{\text{सान्द्र H}_2\text{SO}_4} \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$$

[A] **एल्कोहॉल का प्रोटॉनीकरण**



एथिल ऑक्सोनियम आयन

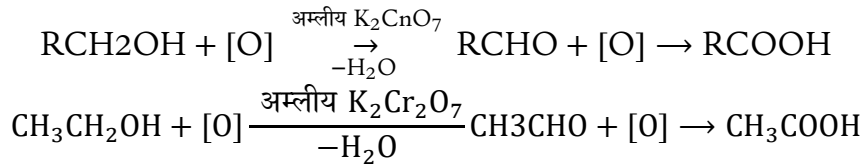
[B] **कार्बोक्सीनायन का निर्माण:-**



[C] **प्रोटॉन के निकल जाने से एथीन का निर्माण**



❖ **ऑक्सीकरण:-** एल्कोहॉल का अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ द्वारा ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड व अन्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है।



❖ **उपयोग:-**

- (i) विलायक के रूप में (ii) विभिन्न कार्बनिक यौगिक के निर्माण में (iii) प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।

औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहॉल

❖ **मेथिल एल्कोहॉल:-**

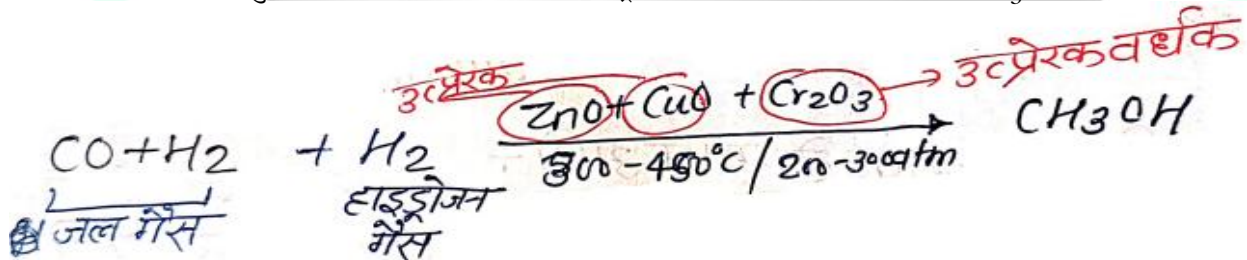
अणुसूत्र $\div CH_3OH$

I.U.P.A.C नाम:- **मेथेनॉल**

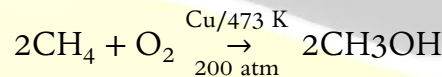
अणुभार $\div 32$

❖ **औद्योगिक निर्माण:-**

जल गैस या भाष-अंगार गैस से:- $300 - 450^\circ C$ तक रक्त तप्त जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड के मिश्रण पर 200-300 वायु मण्डली दाब पर जल गैस व हाइड्रोजन का मिश्रण प्रवाहित करके CH_3OH प्राप्त किया जाता है।



❖ **प्राकृतिक गैस से:** मेथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को 200 atm दाब पर 473 K तक तप्त कॉपर प्रवाहित करने पर CH_3OH प्राप्त होता है।

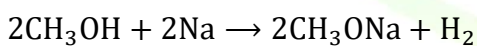


❖ **भौतिक गुण:- (Physical properties)**

- (i) यह एक रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव है।
 (ii) इसका क्वथनांक $64^\circ C$ होता है।
 (iii) यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है।

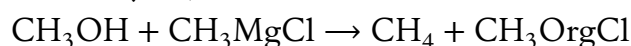
❖ **रासायनिक गुण:- (chemical properties)**

❖ **धातुओं के साथ अभि०:-** मेथिल एल्कोहॉल सक्रिय धातु जैसे - Na, K के साथ अभि० कर सोडियम मेथॉक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है।

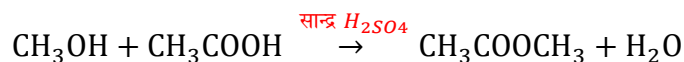


सोडियम मेथॉक्साइड

❖ **ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभि०:-** मेथिल एल्कोहॉल की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर मेथेन प्राप्त होता है।



❖ **एस्टरीकरण:-** सान्द्र H_2SO_4 की उपस्थिति में मेथिल एल्कोहॉल, ऐसीटिल अम्ल के साथ अभि० कर एस्टर बनाते हैं।



❖ **थायोनिल क्लोराइड के साथ अभि० (डार्जन अभि०):-** मेथिल एल्कोहॉल थायोनिल क्लोराइड से अभि० करके मेथिल क्लोराइड बनाता है।

97.80%
Percentage

RANK

1



Ranjan Verma

Bihar Topper-2025 (Matric)

96.08%
Percentage

RANK

1



Priya Jaiswal

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

2



Akash Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

97.40%
Percentage

RANK

3



Priyanshu Ranjan

Bihar Topper-2025 (Matric)

95.06%
Percentage

RANK

3



Ravi Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

5

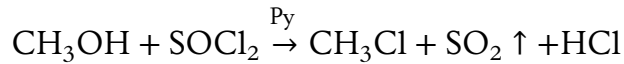


Utkarsh Raj

Jehansabad Topper-2025 (Matric)
5th Bihar Topper-2025

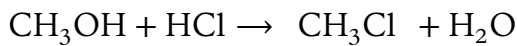
and many more...

**OUR SOME
TOPPER'S 2025**



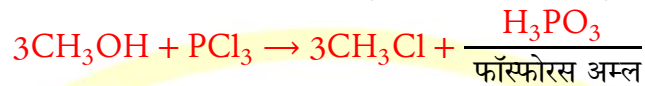
इस अभि० में SO_2 व HCl गैस प्राप्त होती है।

❖ **हैलोजन अम्ल के साथ अभि०:** मेथिल एल्कोहॉल हैलोजन अम्ल से अभि० करके हैलोएल्केन बनाते हैं।



मेथिल क्लोराइड

❖ **फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ अभि०:-** मेथिल एल्कोहॉल, PCl_3 से क्रिया करके CH_3Cl बनाते हैं।



❖ **उपयोग:-**

(i) पेट्रोल में मिलाकर इंजनों में ईंधन के रूप में।

(ii) कृत्रिम रंगों के निर्माण में

(iii) कार्बनिक यौगिक के निर्माण में।

एथिल एल्कोहॉल

❖ **किण्वन:-** यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें कार्बनिक यौगिक सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में, सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाते हैं। इसक्रिया में O_2 की आवश्यकता नहीं होती है

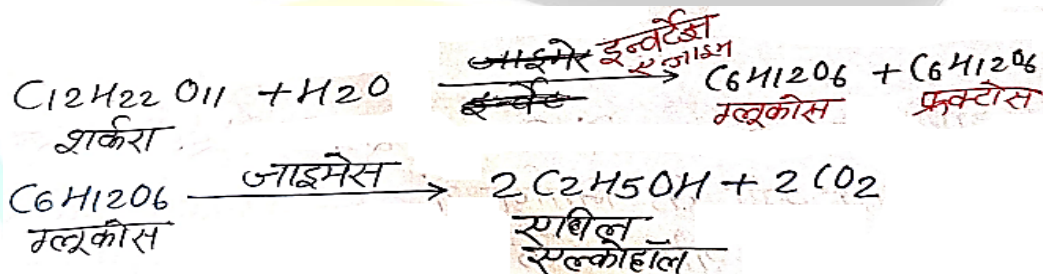
अणुसूत्र:- $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

अणुभार ÷ 46

I.U.P.A.C ÷ एथेनॉल

❖ **सामान्य परिचय:-** यह सामान्यतः फलों, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों में पाया जाता है, यह सभी प्रकार की शराब को मुख्य अवयव है।

❖ **निर्माण:-** एथिल एल्कोहॉल को किण्वन द्वारा आसानी से प्राप्त किया जाता है, जब शीरा, गन्ने की शर्करा या अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एन्जाइम की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो दो पदों में एथिल एल्कोहॉल का निर्माण होता है।



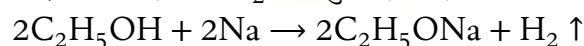
❖ **भौतिक गुण:-** (i) यह रंगहीन, गंधयुक्त, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है।

(ii) यह जल में पूर्ण विलेय होता है।

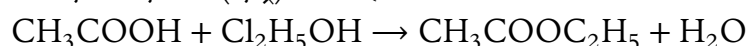
(iii) इसका क्वथनांक 351 K होता है।

❖ **रासायनिक गुण: (hemical properties)**

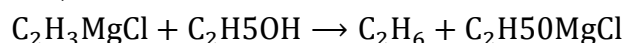
(1) **धातुओं के साथ अभि०:** धातु एथाक्साइड बनता है तथा H_2 गैस मुक्त होती है।



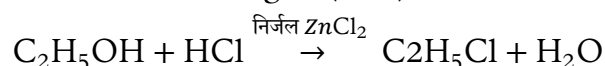
(2) **ऐसीटिक अम्ल के साथ अभि०:** एथिल ऐसीटेट (एस्ट्र) बनता है।



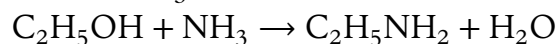
(3) **ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभि०:** एथेन बनती है।



❖ **हैलोजन अम्ल के साथ अभि०:-** Reaction with halogen (acid) एथिल हैलाइड बनाता है।



❖ **अमोनिया के साथ अभि०:-** Reaction with NH_3 एथिल ऐमीन बनती है।



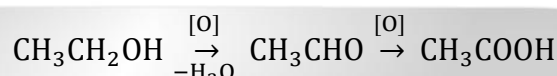
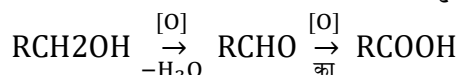
❖ **उपयोग:-**

- (i) विलायक के रूप में
- (ii) ईंधन के रूप में।
- (iii) स्प्रिट बनाने में
- (iv) पेय पदार्थ बनाने में
- (v) विभिन्न यौगिकों के निर्माण में।

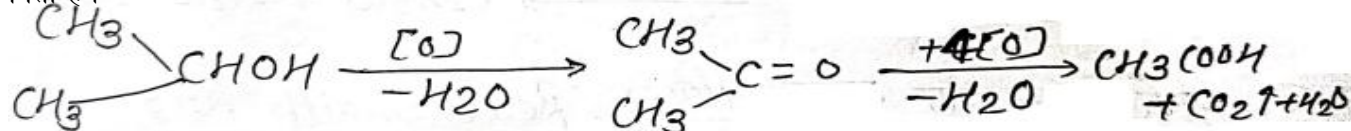
❖ **प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहॉल की पहचान :-**

(1) **ऑक्सीकरण के द्वारा :-** ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय या क्षारीय KMnO_4 , अम्लीय K_2CrO_7 के साथ ऑक्सीकृत करने पर :-

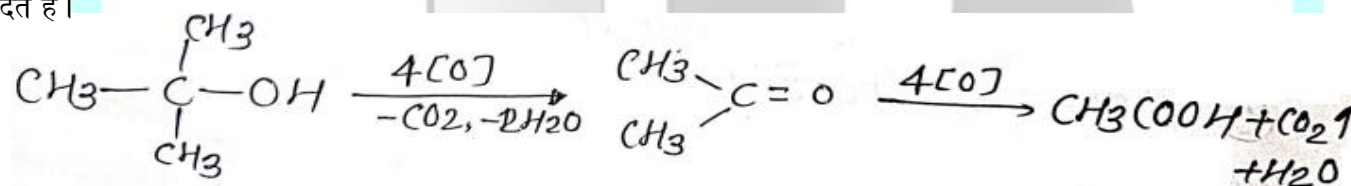
(i) प्राथमिक एल्कोहॉल पहले एल्डिहाइड में तथा फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होते हैं।



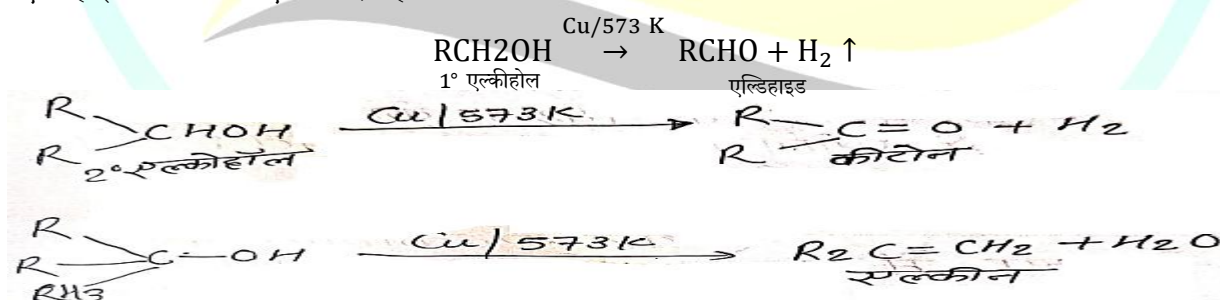
(ii) द्वितीयक एल्कोहॉल का ऑक्सीकरण करने पर पहले कीटोन बनता है, फिर कीटोन के ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है।



(iii) तृतीयक एल्कोहॉल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। किन्तु कुछ देर तक उबालने पर पहले ये कीटोन तत्पश्चात् अम्ल देते हैं।



2. **विहाइड्रोजनीकरण :-** 573K ताप तक तप्त Cu/ZnO के ऊपर प्रवाहित करने पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहॉल क्रमशः एल्डिहाइड : कीटोन व एल्कीन देते हैं।



3. **ल्यूकास परीक्षण :-** सान्द्र HCl व निर्जल ZnCl_2 (1:1) का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। यह परीक्षण एल्कोहॉल की क्रियाशीलता निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं :-

(i) **प्राथमिक एल्कोहॉल :-** ल्यूकास अभिकर्मक के साथ साधारण ताप क्रिया नहीं करते हैं। विलयन को गर्म करने पर ही धुंधला पन आता है।

(ii) **द्वितीयक एल्कोहॉल :-** साधारण ताप पर ही क्रिया करते हैं, किन्तु अभिक्रिया की गति धीमी होती है, तथा 5 मिनट पश्चात् ताप विलयन धुंधला हो जाता है।

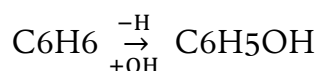
(iii) **तृतीयक एल्कोहॉल :-** तृतीयक एल्कोहॉल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तेजी से क्रिया करते हैं, तथा साधारण ताप पर ही अभिकर्मक डालते ही विलयन धुंधला हो जाता है।

एल्कोहॉल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

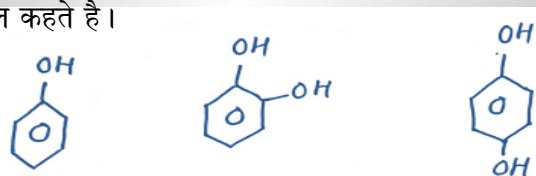
- परिशुद्ध एल्कोहॉल:-** 100% (शत प्रतिशत) शुद्ध एथिल एल्कोहॉल को परिशुद्ध एल्कोहॉल कहते हैं।
- पावर एल्कोहॉल:-** 20% परिशोधित एल्कोहॉल, 80% गैसोलिन या पेट्रोल के मिश्रण को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः इसे पावर एल्कोहॉल कहते हैं।
- मेथिलीकृत स्प्रिट:-** एथिल एल्कोहॉल का शराब के रूप में दुरुपयोग रोकने के लिए मेथिल एल्कोहॉल मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त कर दिया जाता है, यह प्रक्रिया विकृतीकरण कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त एल्कोहॉल को विकृतीकृत एल्कोहॉल कहते हैं।

विकृतीकरण के लिए एथिल एल्कोहॉल में मेथिल एल्कोहॉल मिलाया जाता है, अतः इसे मेथिलीकृत स्प्रिट भी कहते हैं।

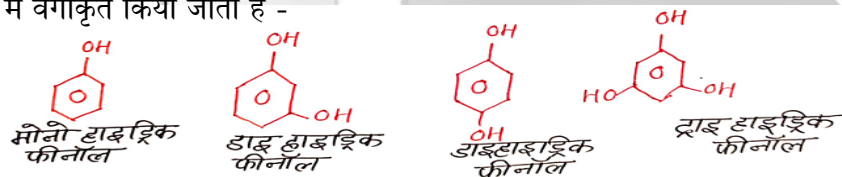
❖ **फीनॉल (Phenols):-** ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सिल समूह ($-OH$) द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो फीनॉल प्राप्त होता है।



- वे ऐरोमैटिक यौगिक जिनमें $-OH$ समूह सीधे बेन्जीन वलय से जुड़ा होता है, फीनॉल कहलाता है।
- फीनॉल को सर्वप्रथम कोललार से प्राप्त किया गया था।
- फीनॉल को कार्बिलिक अम्ल कहते हैं।

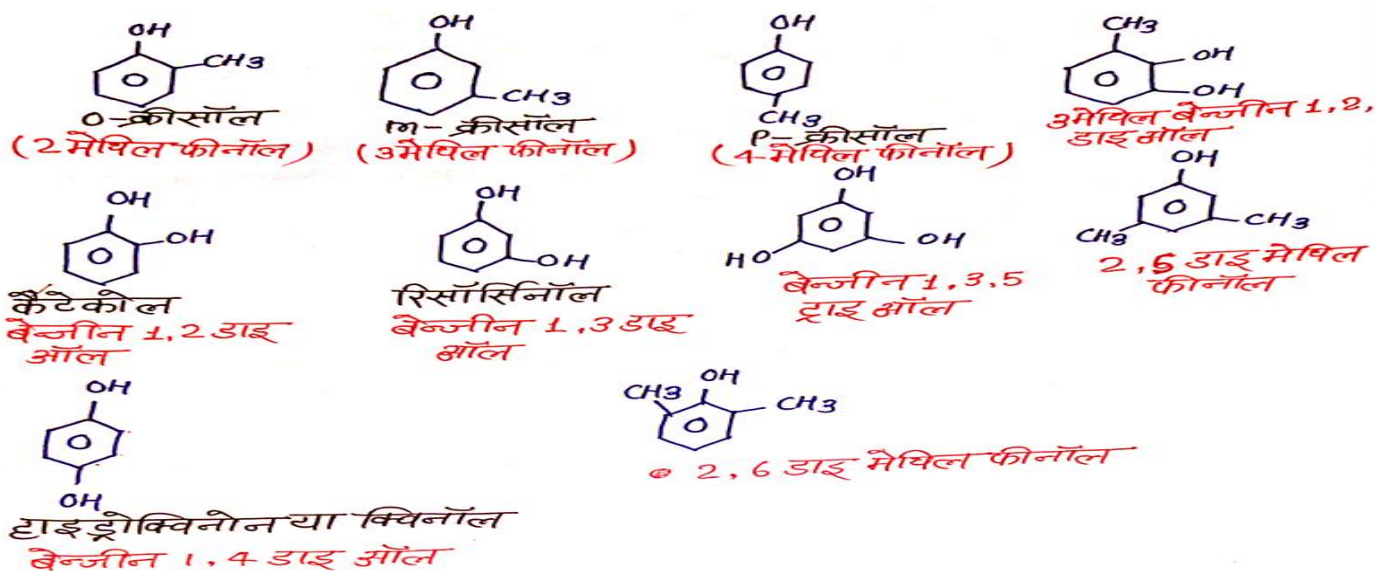


❖ **फीनॉल का वर्गीकरण (Classification of Phenols):-** फीनॉल को भी हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के अनुसार, मोनो डाई एवं ट्राई हाइड्रिक फीनॉल में वर्गीकृत किया जाता है -



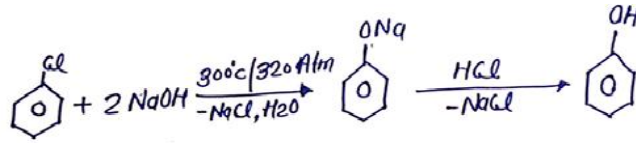
❖ **फीनॉल का नामकरण:-** बेन्जीन का सबसे सरलतम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न फीनॉल है। यह इसका सामान्य नाम व I.U.P.A.C नाम अनुमत है।

- प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को 1,2 स्थिति के लिए आर्यो (o) 1,3 स्थिति के लिए मेटा (m), 1,4 स्थिति के लिए पैरा (p) से प्रदर्शित करते हैं।
- I.U.P.A.C पद्धति में फीनॉल के व्युत्पन्न मोनो, डाई या ट्राई हाइड्रॉक्सी फीनॉल को बेन्जीन व्युत्पन्न के रूप में लिखे सकते हैं।



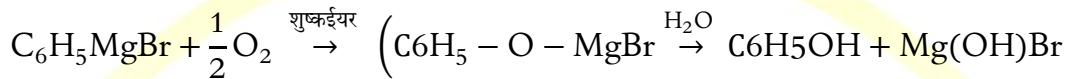
❖ **फीनॉल बनाने की विधि:-** फीनॉल बनाने की प्रमुख विधियों निम्नलिखित है-

(i) **क्लोरो बेन्जीन से:-** क्लोरो बेन्जीन को NaOH के साथ 300°C तथा 320 वायुमण्डलीय दाब पर संगलित किया जाता है, तो फीनॉलसाइड लवण प्राप्त होता है, जिसका अम्ल करने पर फीनॉल प्राप्त होता है।

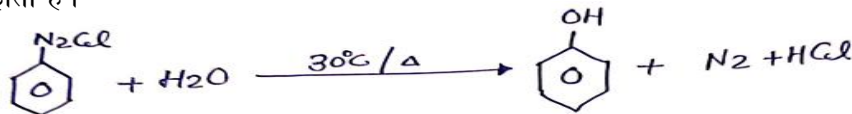


Note:- इस प्रक्रिया को डव विधि कहते हैं

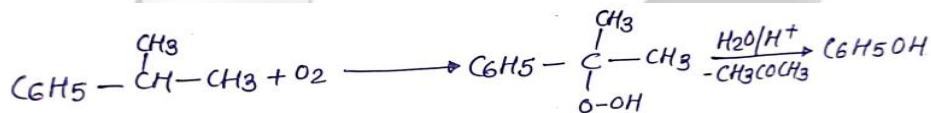
(ii) **गिग्रनार्ड अभिकर्मक से:-** फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को शुष्क इथर की उपस्थिति में O₂ के साथ ऑक्सीकृत करने पर बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर फीनॉल प्राप्त होता है।



(iii) **बेन्जीन डाइ ऐजोनियम क्लोराइड से:-** बेन्जीन डाइ ऐजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर फीनॉल प्राप्त होता है।



(iv) **क्यूमीन से:-** क्यूमीन (आइसो प्रोपिल बेन्जीन) को O₂ (उत्प्रेरण) की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत करते हैं, तथा अम्लीय जल अपघटन करने पर फीनॉल प्राप्त होता है।

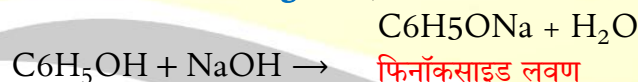


❖ **भौतिक गुण (Physical properties):-**

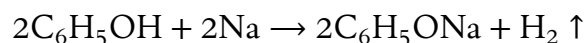
- (i) यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है।
- (ii) इसका गलनांक 41°C तथा क्वथनांक 182°C होता है।
- (iii) यह जल में विलेय किन्तु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है।

❖ **रासायनिक गुण (Chemical properties):-**

(i) **प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया (Reaction with Strong Base):-** फीनॉक्साइड लवण बनता है।



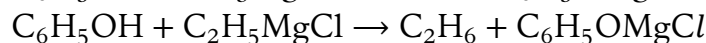
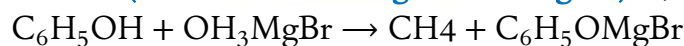
(ii) **सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया (Reaction with Active Metal):-** फीनॉक्साइड लवण बनता है और H₂ गैस मुक्त होती है।



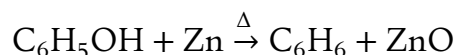
Note:- उपरोक्त दोनों समीकरण फीनॉल की अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं।

❖ **फीनॉल की अम्लीयता (Acidic of Phenols):-**

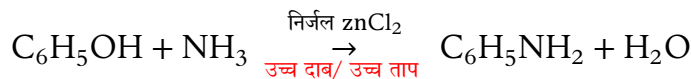
(iii) **गिग्रनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया (Reaction with Grignard's Reagent):** एल्केन बनता है।



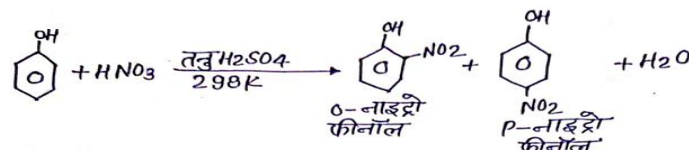
(iv) **जिंक (यशदाज) के साथ अभिक्रिया: (Reaction with Zinc's):-** जिंक के साथ गर्म करने पर फीनॉल बेन्जीन में परिवर्तित हो जाती है।



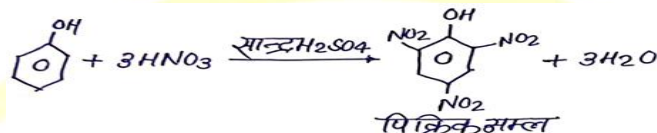
(v) **अमोनिया के साथ अभिक्रिया (Reaction with Ammonia):-** फीनॉल व अमोनिया के मिश्रण को निर्जल ZnCl₂ के साथ उच्च दाब व उच्च ताप पर गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होती है।



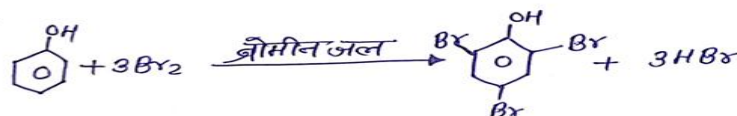
(vi) **नाइट्रीकरण (Nitration)**:- फीनॉल को तनु HNO_3 द्वारा निम्न त्रॉप पर नाइट्रीकरण कसे पर 0-नाइट्रोफीनॉल व p -नाइट्रोफीनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है।



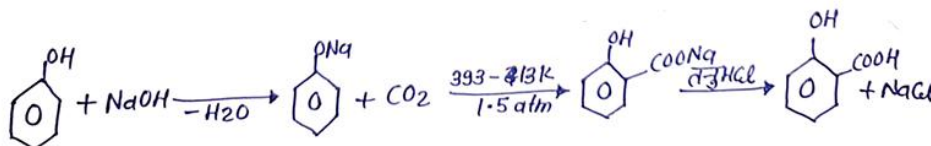
Note:- सान्द्र H_2SO_4 की उपस्थिति में सान्द्र HNO_3 को फीनॉल के साथ गर्म करने पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फीनॉल (पिक्रिक अम्ल) प्राप्त होता है।



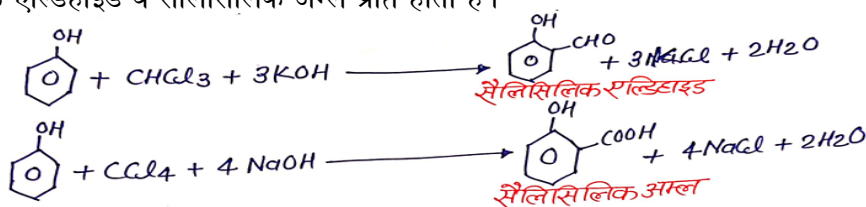
(vii) **हैलोजनीकरण (Halogenation)**:- ब्रोमीन जल की अभिक्रिया फीनॉल के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राइ ब्रोमो फीनॉल प्राप्त होता है।



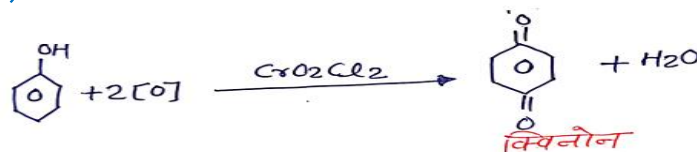
(viii) **कोल्बे अभिक्रिया (Kolbe Reaction)**:- जब फीनॉल के सोडियम या पोटैशियम लवण को CO_2 के साथ 393 – 413 K ताप एवं 1.5 Atm दाब पर गर्म किया जाता है, तो सैलिसिलिक अम्ल का लवण बनता है, जो अम्ल से क्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल बनता है।



(ix) **रीमर टीमैन-अभिक्रिया (Reimer-Tiemann Reaction)**:- फीनॉल को क्लोरोफॉर्म/ CCl_4 एवं कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर क्रमशः सैलिसिलिक एल्डिहाइड व सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है।



(x) **ऑक्सीकरण (Oxidation)**:- फीनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल द्वारा कराने पर बेजोक्विनोन बनता है।

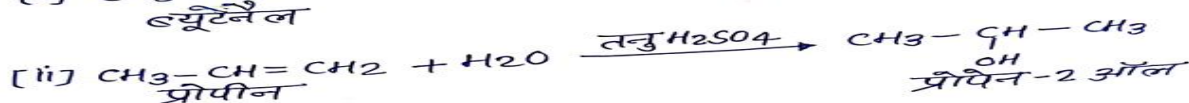
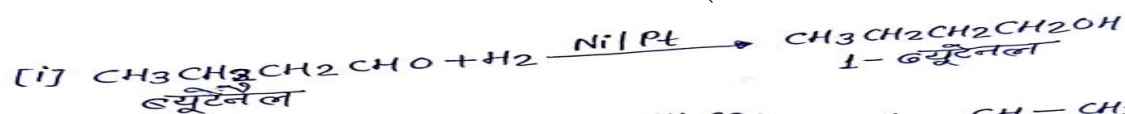


प्रश्न. निम्नलिखित अभिक्रिया के संभव उत्पाद की संख्या तथा उनके I.U.P.A.C नाम लिखिए।

(i) ब्यूटेनल का उत्प्रेरकी अपचयन

(ii) तनु H_2SO_4 की उपस्थिति में प्रोपीन का जलयोजन

(iii) प्रोपेनोन में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया तत्पश्चात् जल अपघटन



प्रश्न. निम्नलिखित समूह के यौगिक को अके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

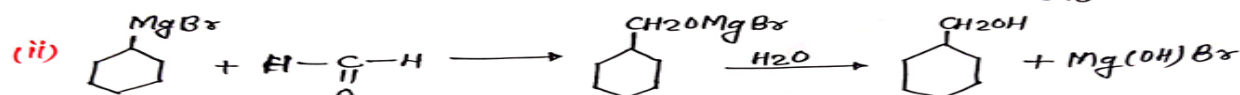
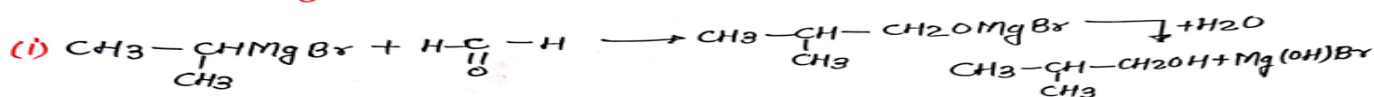
(i) पेन्टेन-1-ऑल, ब्यूटेन-1-ऑल, ब्यूटेन-2-ऑल, एवेनॉल प्रोपेन-1-ऑल और मेथेनॉल

(ii) पैन्टेन-1-ऑल, *n*-बट्यूटेन, पेन्टेन-1-ऑल, एथॉक्सी एथेन

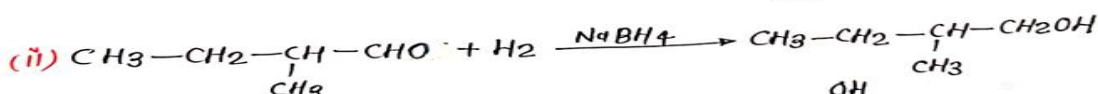
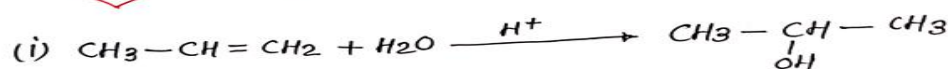
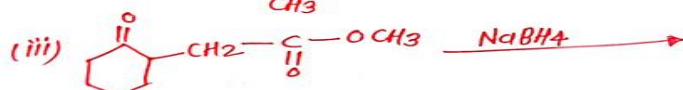
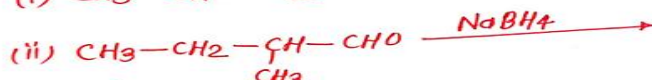
(i) मेथेनॉल < एथेनॉल < प्रोपेन-1-ऑल < ब्यूटेन-1-ऑल < 6-यूटेन-1-ऑल < पेन्टेन-1-ऑल [अणुभार वृद्धि के आधार पर]

(ii) *n*-ब्यूटेन < एथॉक्सी एथेन < पेन्टेन-1-ऑल < पेन्टेन-1-ऑल

प्रश्न. दर्शाइए कि मेथेनॉल पर उपयुक्त गिग्रनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित एल्कोहॉल कैसे विरचित किए जाते हैं।



प्रश्न. निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद की संरचना लिखिए।

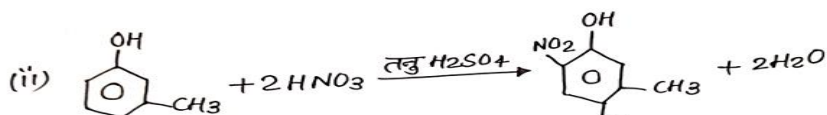
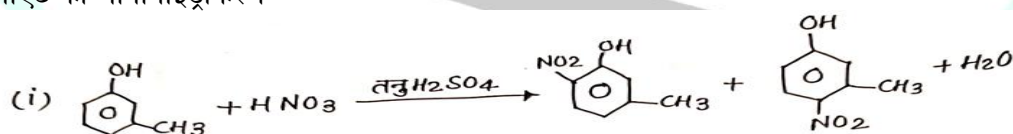


प्रश्न. निम्नलिखित अभिक्रियाओं से बनने वाले मुख्य उत्पाद की संरचना दीजिए।

(i) 3-मेथिल फीनॉल का मोनो नाइट्रोकरण

(ii) 3-मेथिल फीनॉल का डाइनाइट्रोकरण

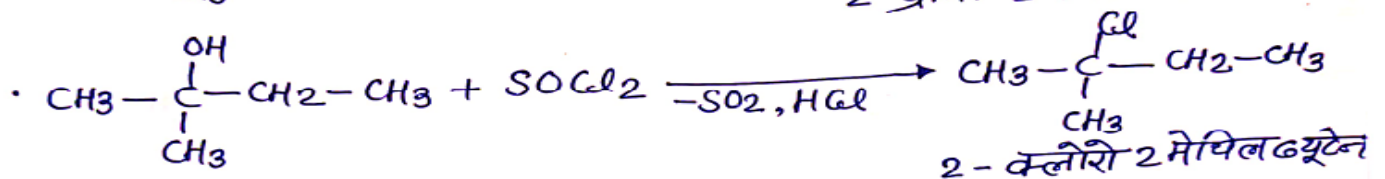
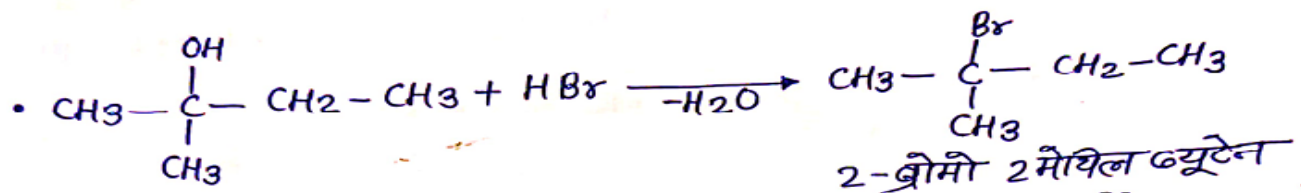
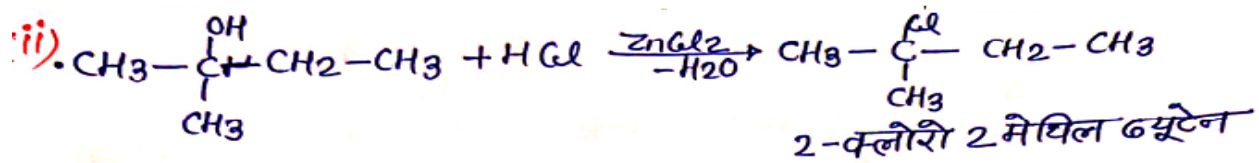
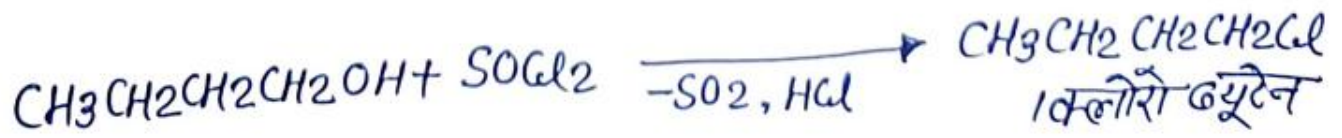
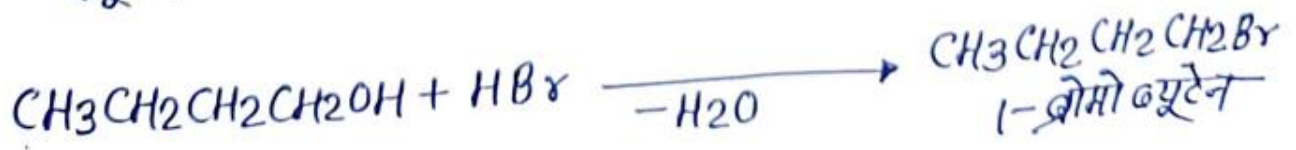
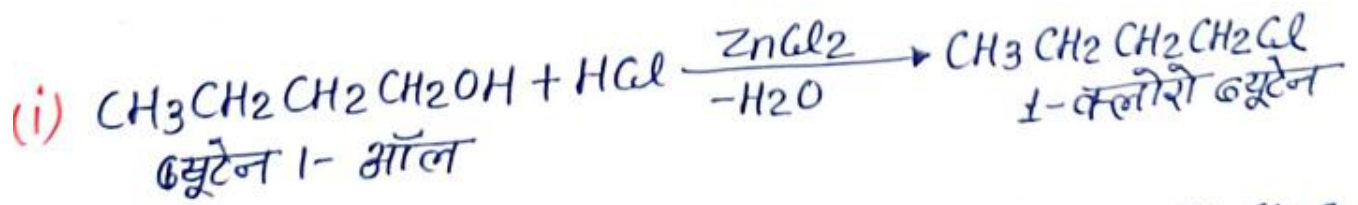
(ii) फेनिल ऐथेनोएट का मोनोनाइट्रोकरण



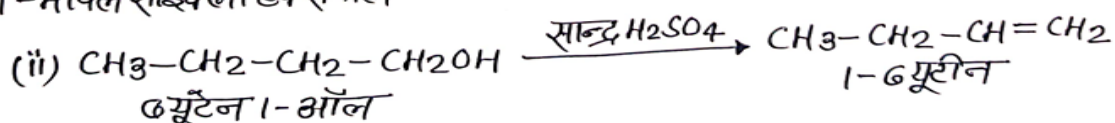
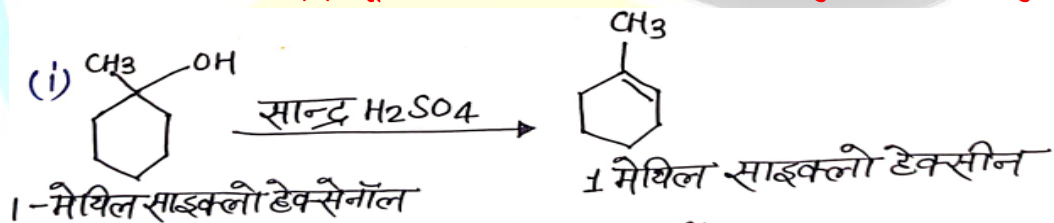
प्रश्न. यदि निम्नलिखित एल्कोहॉल क्रमशः (A) $\text{HCl} - \text{ZnCl}_2$ (B) HBr (C) SOCl_2 से अभिक्रिया करें तो आप आपेक्षित उत्पादों की संरचना दीजिए।

(i) ब्यूटेन-1-ऑल

(ii) 2-मेथिल 6-यूटेन-2-ऑल

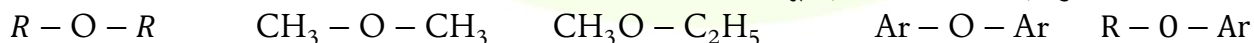


प्रश्न. (i) 1-मेथिल साइक्लो हेक्सेनॉल (ii) ब्यूटेन 1-ऑल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन के मुख्य उत्पादों की प्राप्ति कीजिए।



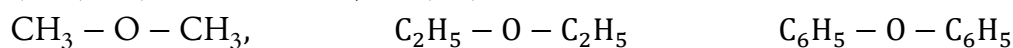
ईथर (Ethers)

वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन दो एल्किल या एरिल समूह (समान या असमान) जुड़े होते हैं, ईथर कहलाते हैं।



ये दो प्रकार के होते हैं-

(i) सरल या सममित ईथर (Simple or Symmetric ethers):- वे ईथर जिनकी संरचना में दोनों एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं। उन्हें सरल या सममित ईथर कहते हैं।



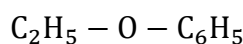
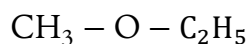
डाइ मेथिल ईथर

डाइ ऐथिल ईथर

डाइ फनिल ईथर

मिश्रित या असममित ईथर (Mixed or UnSymmetric ethers):- वे ईथर जिनकी संरचना में दोनों एल्किल या एरिल समूह

असमान होते' है। उन्हें मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं।



ईथर का नामकरण

❖ इनका I.U.P.A.C नाम ऐल्कोक्सी एल्केन होता है। छोटे ऐल्किल समूह को ऐल्कोक्सी व बड़े ऐल्किल समूह को एल्केन लिखते हैं।

- (1) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ - मेथॉक्सी मेथेन
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_3$ - मेथॉक्सी एथेन
- (3) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$ - एथॉक्सी एथेन
- (4) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{C}_3\text{H}_7$ - मेथॉक्सी प्रोपेन
- (5) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{O} - \text{CH}_3$ - मेथॉक्सी बेन्जीन
- (6) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_6\text{H}_5$ - फिनॉक्सी बेन्जीन
- (7) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3 - \text{CH}_3$ - मेथॉक्सी प्रोपेन

- (8) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{O} - (\text{CH}_2)_6 - \text{CH}_3$ - फिनॉक्सी हेप्टेन
- (9) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ 3मेथिल ब्यूटॉक्सी बेन्जीन

❖ ईथर में समावयवता (Isomerism in Ethers):- ईथर दो प्रकार की संरचनात्मक समावयवता व्यक्त करते हैं जो निम्न प्रकार हैं-

(i) क्रियात्मक समावयवता [Functional Isomerism]:- वह समावयवता जिसमें समावयवी यौगिक के क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न होती है क्रियात्मक समावयवता कहलाती है।

➤ ईथर व एल्कोहॉल एक दूसरे के समावयवी होता है।

➤ ईथर व मोनो हाइड्रिक एल्कोहॉल का सामान्य सूत्र $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ होता है।

- ईथर मोनो हाइड्रिक एल्कोहॉल
- (i) $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3, \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
 - (ii) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5, \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

(ii) मध्यावयवता (Metamerism):- जब भिन्न-भिन्न ऐल्किल या ऐरिल समूह एक समान बहुसंयोजी या समूह से जुड़े होते हैं, तो वह समावयवता, मध्यावयवता कहलाती है।

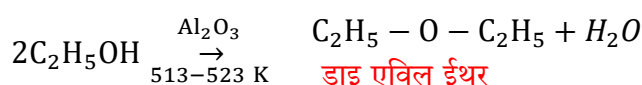
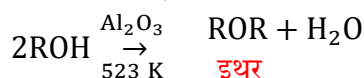
अणुसूत्र: $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

मध्यावयवी ईथर

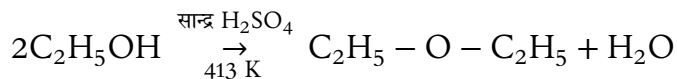
- (i) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5,$
- (ii) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{C}_3\text{H}_7$
- (iii) $\text{CH}_3 - \text{O} - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_3$

❖ ईथर बनाने की विधि (Methods of Preparation of Ethers):- ईथर बनाने की प्रमुख विधि निम्नलिखित हैं-

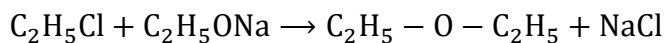
(i) एल्कोहॉल का निर्जलीकरण द्वारा (Bydehydration of Alcohols):- एथिल एल्कोहॉल की वाष्प को तप्त ऐलुमिना [513 – 523 K] पर प्रवाहित करने ईथर की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे संघनित कर लिया जाता है।



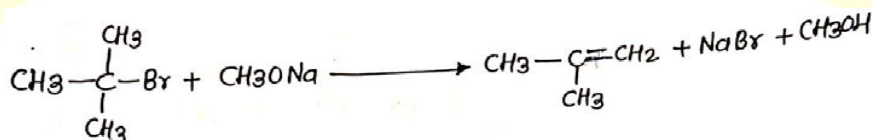
(ii) प्रयोगशाला विधि (Laboratory Method):- एथिल एल्कोहॉल के अधिक को सान्द्र H_2SO_4 के साथ 413 K पर गर्म करने एथिल एल्कोहॉल प्राप्त होता है।



(iii) विलयन संश्लेषण द्वारा (By Willam son's Synthesis):- एल्किल हैलाइड पर सोडियम ऐल्कोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है।

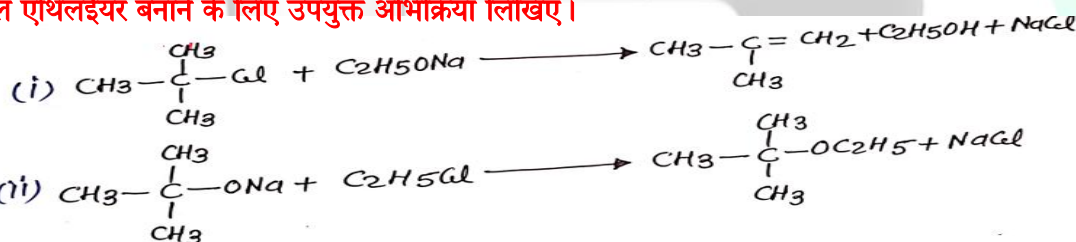


- इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन (SN^2) आक्रमण होता है।
- यदि एल्किल हैलाइड होता है, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होता है, जबकि द्वितीयक व तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में विलोपन, प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है,
- यदि एल्किल हैलाइड को प्रोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्कीन का निर्माण होगा, ईथर नहीं।
- ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि एल्कोक्साइड न केवल नाभिकारागी होते हैं, बल्कि प्रबल क्षार की होते हैं।
- वे एल्किल हैलाइड के साथ विलोपन अभिक्रिया करते हैं।

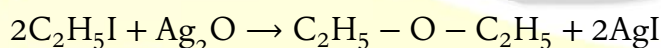
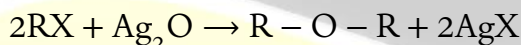


(i) इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा

(ii) तृतीयक ब्यूटिल एथिलईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए।



(iv) शुष्क सिल्वर ऑक्साइड द्वारा (By dry Silver Oxide):- एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है।



भौतिकगुण (Physical properties):-

(1) समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले ईथर का क्वथनांक एल्कोहॉल की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है।



307.6 K

390K

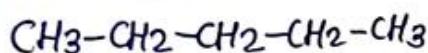
Note:- समान अणु भार वाले -

1. एल्केन

2. ईथर

3. एल्कोहॉल

एल्केन

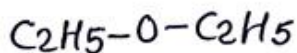


n पेंटेन

अणुभार = 72

क्वथनांक = 309.1

ईथर



एथॉक्सी एथेन

अणुभार = 74

क्वथनांक = 307.6

एल्कोहॉल $\xrightarrow{\text{H-बंध के कारण}}$



3-प्यूटेनॉल

अणुभार = 74

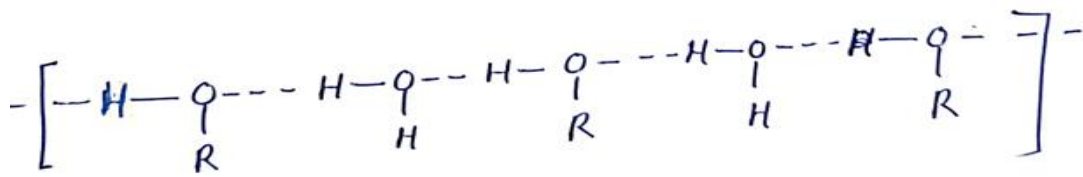
क्वथनांक = 390K

एल्कोहॉल व ईथर में क्रयनांक में अधिक का कारण एल्कोहॉल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है।

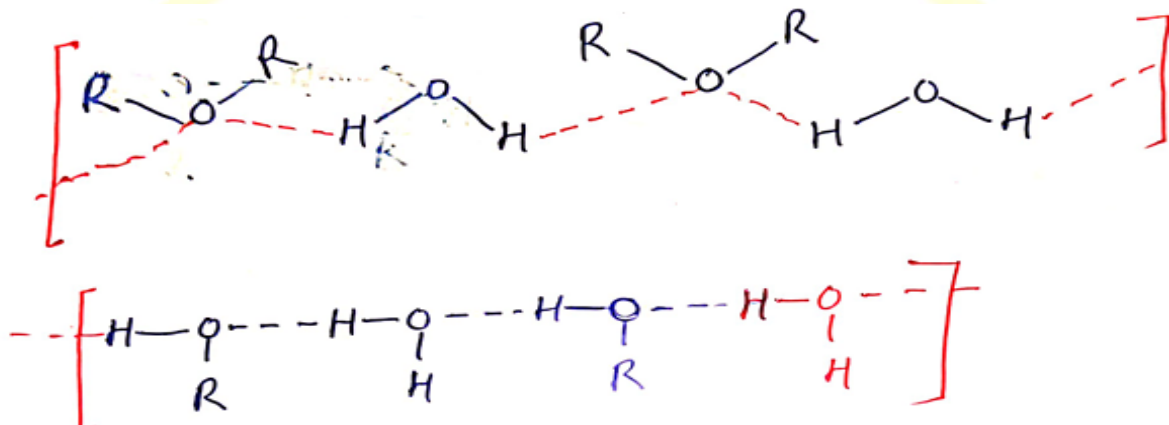
प्रश्न:- एल्कोहॉल का क्रयनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता होता है व्याख्या करें। [2022]

समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्रयनांक, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है।

उत्तर:- एल्कोहॉल का उच्च क्रयनांक मुख्यतः हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होता है, जबकि एल्केन में यह गुण नहीं पाया जाता है।



(ii) ईथर की जल में विलेयता समान अणुभार वाले एल्कोहॉल के समान होती है, जबकि एल्केन जल में अविलेय होते होते हैं। इस कारण यह है कि एल्कोहॉल के समान ईथर भी जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं।



Note:- ईथर की अपेक्षा एल्कोहॉल जल में अधिक विलेय होते हैं, क्योंकि ईथर की अपेक्षा एल्कोहॉल में H-बंध की मात्रा अधिक होती है।

प्रश्न:- बराबर आण्विक भार वाले हाइड्रो कार्बन की अपेक्षा, एल्कोहॉल जल में अधिक विलेय होते हैं क्यों? [2020,2025]

उत्तर:- बराबर आण्विक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहॉल, जल में अधिक विलेय होते हैं, क्योंकि एल्कोहॉल जल के साथ H-बंध का निर्माण करते हैं।

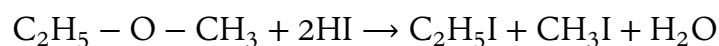
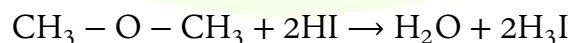
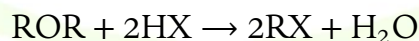
❖ **ईथर के रासायनिक गुण (Chemical properties of ether):-** इसके प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं-

(i) है लोग अम्ल से अभिक्रिया (Reaction with Halogen Acids):-

(A) ठण्डी अवस्था:- एल्कोहॉल व एल्किल हैलाइड बनाता है।



(B) गर्म अवस्था:- एल्किल हैलाइड बनाता है।



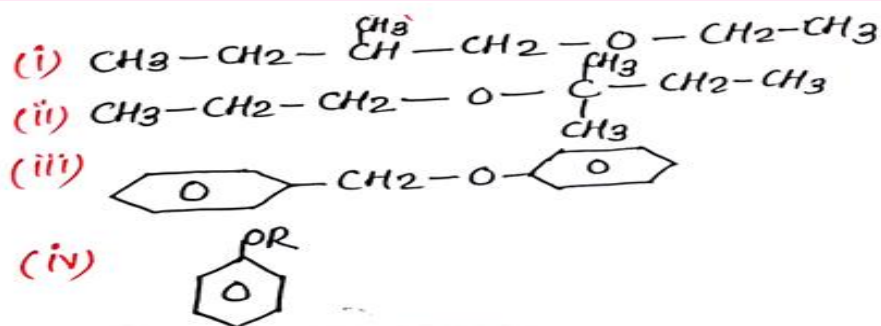
Important Point:-

(i) प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्किल समूह है तो निम्न एल्किल समूह एल्किल हैलाइड बनाते हैं।

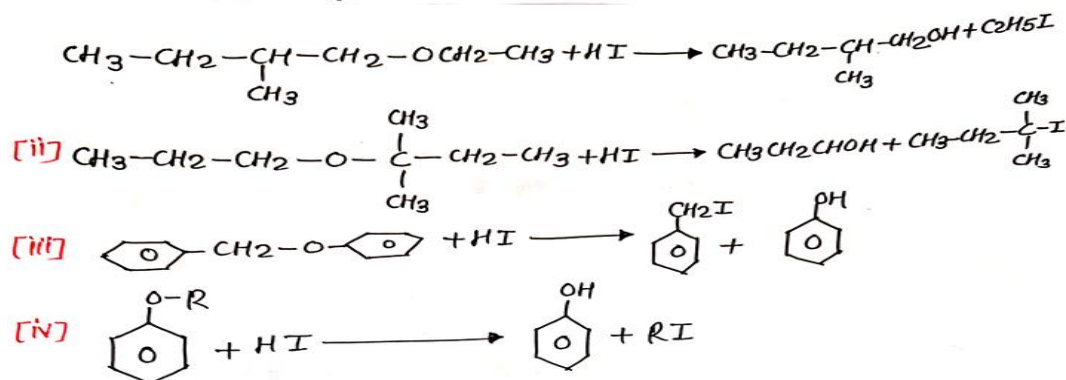
(ii) तृतीयक एल्किल समूह हो तो तृतीयक एल्किल हैलाइड बनाता है।

(iii) एल्किल एरिल ईथर में सदैव फिनॉल बनाता है।

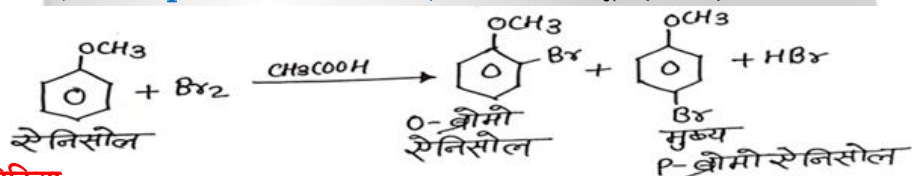
प्रश्न:- निम्नलिखित ईथरों को HI के साथ गरम करने से प्राप्त मुख्य उत्पाद लिखिए।



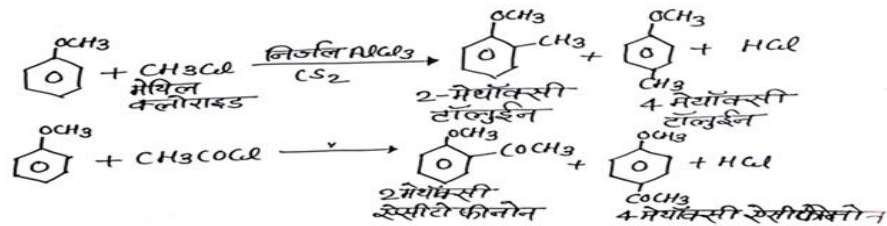
उत्तर:-

❖ इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन (Electrophilic Substitution):- एल्कोक्सी समूह ($-\text{OR}$) आर्यो व पैरा निर्देशी होता है।

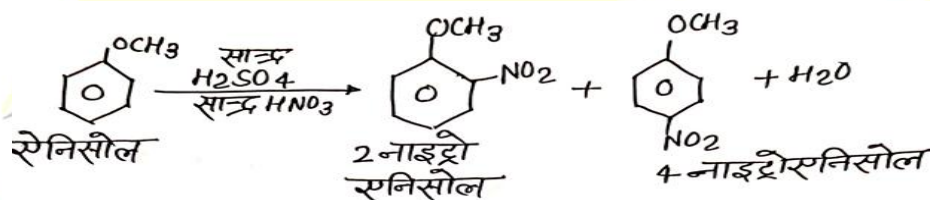
(i) हैलोजनीकरण:-



(ii) फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया:-

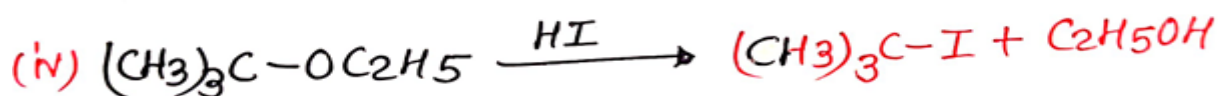
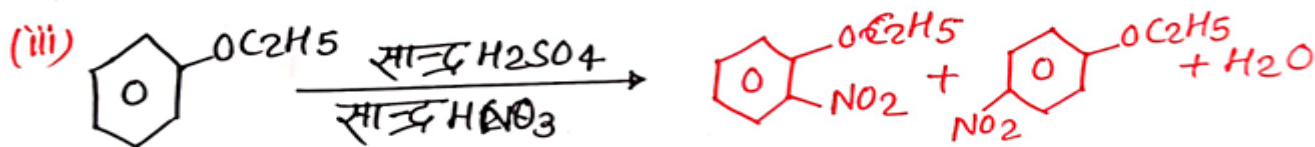
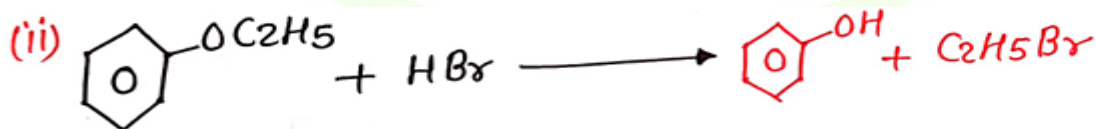


(iii) नाइट्रीकरण:-



NCERT Zone

प्रश्न:- निम्नलिखित अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पाद का अनुमान लगाइए।



SUBJECTIVE QUESTION

- समझाइए कि प्रोपेनॉल का कथनांक, हाइड्रोकार्बन व्यूटेन से अधिक क्यों होता है?
- समतुल्य आण्विक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा ऐल्कोहॉल जल में अधिक विलेय होने है इस तथ्य को समझाइए।
- हाइड्रोबोरॉनन-ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसे उदाहरण सहित समझाइए।
- क्यूमीन से फ्रीनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए।
- क्लोरोबेन्जीन से फ्रीनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
- एथीन के जलयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए।
- ऐसी-दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फ्रीनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो, फेनोल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए।
- निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए
(i) कोल्बे अभिक्रिया (ii) राइमर-टीमन अभिक्रिया (iii) विलियमसन ईथर संश्लेषण (iv) असममित ईथर।
- एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए।
- कारण बताइए कि मेथाक्सीमेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है?
- निम्नलिखित ईथरों के आईयुपीएसी (IUPAC) नाम दीजिए-
- मेथाक्सीमेथेन की HI के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए।
- निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए-
(i) फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया-ऐनिसोल का ऐल्किलन (ii) ऐनिसोल का नाइट्रोकरण
(iii) एथेनॉइक अम्ल माध्यम में ऐनिसोल का ब्रोमीनन (iv) ऐनिसोल का फ्रीडेल-क्राफ्ट ऐसीटिलन।
- प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक ऐल्कोहॉल में आप कैसे विभेद करेंगे? [2022A, 2024A]
- क्या होता है जब- [2011A]
(a) इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO_4 घोल के द्वारा किया जाता है (b) इथेनॉल की अभिक्रिया PCl_5 से कराई जाती है?
- ऐल्कोहॉल का क्वथनांक संगत ऐल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। व्याख्य करें। [2022A]
- पावर ऐल्कोहल क्या है? [2023A]
- मध्यावयवता किसे कहते हैं? [2025A]
- एथिल ऐल्कोहॉल को निर्जल CaCl_2 द्वारा शुष्क क्यों नहीं किया जाता है? [2025A]

OBJECTIVE QUESTION

- ग्लिसरॉल है
(A) एक-हाइड्रिक ऐल्कोहॉल
(B) द्वि-हाइड्रिक ऐल्कोहॉल
(C) त्रि-हाइड्रिक ऐल्कोहॉल
- $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ एवं $\text{CH}_3 \cdot \text{O} \cdot \text{CH}_3$
(A) स्थान समावयवी हैं
(B) क्रियाशील समावयवी हैं
(C) श्रृंखला समावयवी हैं
- ऐल्कोहॉल में रहता है
(A) -OH क्रियाशील मूलक
(B) -CHO क्रियाशील मूलक
(C) $> \text{C} = \text{O}$ क्रियाशील मूलक
(D) $-\text{NH}_2$ क्रियाशील मूलक
- प्राइमरी ऐल्कोहॉल में उपस्थित है
(A) $> \text{CHOH}$ मूलक
(B) $-\text{CH}_2\text{OH}$
(C) $\geq \text{COH}$ मूलक
- फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है
(A) नाइट्रोबेन्जीन
(B) ऐनिलीन
(C) बेंजीन
(D) जिन फिनॉक्साइड

6. मेथिल प्रोपिल ईथर है

(A) सममित ईथर

(B) असममित ईथर

7. ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु होता है

(A) sp प्रसंकरित

(B) sp^2 प्रसंकरित

(C) sp^3 प्रसंकरित

(D) $sp^3 d^2$ प्रसंकरित

8. मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहॉल का सामान्य सूत्र है

(A) $C_nH_{2n+1}OH$

(B) $C_nH_{2n+2}OH$

(C) $C_nH_{2n}OH$

(D) इनमें से कोई नहीं

9. ऐल्कोहॉल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है

(A) $-OH$

(B) $-COOH$

(C) $-CHO$

(D) $>C=O$

10. ऐल्कोहॉल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है?

(A) हाइड्रॉक्सिल ग्रुप

(B) एल्डिहाइड ग्रुप

(C) कार्बोक्सिलिक ग्रुप

(D) क्लोरो ग्रुप

11. ऐल्कोहॉलों का सामान्य समूह है

(A) $\geq C-OH$

(B) $>CH-OH$

(C) $-CH_2OH$

(D) इनमें से सभी

12. निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया ऐल्किल हेलाइड से कराने पर ईथर बनता है?

(A) शुष्क Ag_2O

(B) आर्द्र Ag_2O

(C) शुष्क ZnO

(D) आर्द्र ZnO

13. $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ ऐल्कोहॉल में अंतर (जाँच) ज्ञात करते हैं।

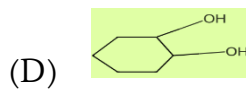
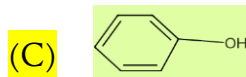
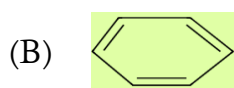
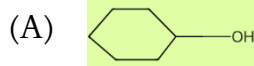
(A) ऑक्सीकरण विधि

(B) लुकास प्रतिकारक जाँच

(C) विक्टर मेयर परीक्षा

(D) उपर्युक्त सभी

14. निम्नलिखित में फीनॉल को पहचानें।



15. यौगिक का नाम है।

(A) बेंजीन हाइड्रोक्साइड

(B) फीनॉल

(C) फीनाइल

(D) बेंजाइल एल्कोहॉल

16. इथाक्सी इथेन कौन है?

(A) $C_2H_5OCH_3$

(B) CH_3OCH_3

(C) $C_2H_5OCH_2H$

(D) इनमें से कोई नहीं

17. निम्न में से कौन मिथाक्सी मिथेन का सूत्र है?

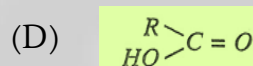
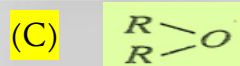
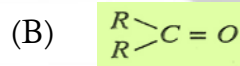
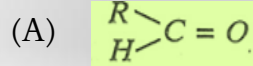
(A) CH_3CCH_3

(B) CH_3COCH_3

(C) $C_2H_5OCH_3$

(D) $C_2H_5COCH_3$

18. निम्नलिखित में से कौन ईथर है?



19. निम्न में से कौन-सा यौगिक जल में विलेय है?

(A) $CHCl_3$

(B) $C_2H_5-O-C_2H_5$

(C) CCl_4

(D) CH_3CH_2OH

20. प्राइमरी ऐल्कोहॉल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है-

(A) कीटोन

(B) ईस्टर

(C) सेकेंडरी ऐल्कोहॉल

(D) ऐल्डिहाइड

21. निम्नलिखित में कौन आयोडोफार्म परीक्षण देता है?

(A) CH_3OH

(B) $[CH_3]_2CHOH$

(C) $[CH_3]_3COH$

(D) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$

22. निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल ऐल्कोहॉल बनाया जाता है?

(A) पाइरोलिग्रियस अम्ल से

(B) शीरा के किण्वन से

(C) मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अनार्द्र Ag_2O से कराकर

(D) मिथाइल ऐमीन की अभिक्रिया HNO_2 से कराकर

23. निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से ऐसीटोन प्राप्त होता है?

(A) CH_3CHO

(B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

(C) $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$

(D) CH_3OH

24. निम्नलिखित में से कौन आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा?

(A) आइसोप्रोपिल एल्कोहल

(B) एथेनॉल

(C) एथेनल

(D) बेंजिल एल्कोहल

25. निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है ?

(A) CH_3OH

(B) CHCl_3

(C) CCl_4

(D) CS_2

26. ब्यूटेन-2-ऑल है एक

(A) प्राइमरी एल्कोहॉल

(B) सेकेण्डरी एल्कोहॉल

(C) टर्शियरी एल्कोहॉल

(D) डाइहाइड्रिक एल्कोहॉल

27. निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एल्कोहॉल है?

(A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

(B) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$

(C) $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$

(D) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2\text{OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$

28. $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{CH}_2\text{OH}$ का IUPAC नाम है

(A) 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल

(B) आइसोब्यूटिल एल्कोहॉल

(C) 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल

(D) इनमें से कोई नहीं

29. अम्लीय $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल ऐल्कोहॉल देता है

(A) CH_3COCH_3

(B) CH_3CHO

(C) HCOOH

(D) CH_3COOH

30. फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है?

(A) इटार्ड अभिक्रिया

(B) कोल्बे अभिक्रिया

(C) रीमर-टीमैन अभिक्रिया

(D) कैनिजारो अभिक्रिया

31. डाईएथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है

(A) दर्द निवारक के रूप में

(B) निद्रा की दवा में

(C) पूतिरोधी के रूप में

(D) निश्चेतक के रूप में

32. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ का IUPAC नाम है

(A) मेथिल प्रोपानोएट

(B) एथिल एथानोएट

(C) ऐसीटोएथेन

(D) एथॉक्सीएथेन

33. एथिल एवं मेथिल ऐल्कोहॉल में अंतर दिखलाया जा सकता है

(A) I_2 एवं NaOH की अभिक्रिया द्वारा

(B) Na की अभिक्रिया द्वारा

(C) CH_3COOH की अभिक्रिया द्वारा

34. अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होगा

(A) पैराफिन

(B) ऐल्कोहॉल

(C) ऐल्कीन

(D) ऐल्किल हैलाइड

35. प्राइमरी ऐल्कोहॉल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव होगा

(A) कीटोन

(B) ईस्टर

(C) कार्बोक्सिलिक अम्ल

(D) एल्डिहाइड

36. बड़े पैमाने पर मेथिल ऐल्कोहॉल बनाया जाता है

(A) पाइरोलिग्रियस अम्ल से

- (B) शीरा (molasses) के किण्वन से
(C) मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया आर्द्र Ag_2O से कराकर
(D) मेथिल ऐमीन की अभिक्रिया HNO_3 से कराकर

37. एथिल ऐल्कोहॉल और मेथिल ऐल्कोहॉल में विभेद किया जाता है

- (A) क्लोरोफॉर्म परीक्षण द्वारा
(C) एस्टरीकरण के वेग द्वारा
(B) विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा
(D) आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा

38. फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन-जल के साथ होने से बनता है

- (A) ब्रोमोबेंजीन
(B) डाइब्रोमोफिनॉल
(C) 2, 4, 6-ट्राइब्रोमोफिनॉल
(D) पिक्रिक अम्ल

39. ईथर खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर बनाता है

- (A) ऑक्सोनियम लवण
(B) ईथर परॉक्साइड
(C) ऐल्केन
(D) ऐल्डिहाइड

40. डाइएथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर है

- (A) क्रियाशील समावयवी
(B) मितावयवी
(C) स्थान समावयवी
(D) श्रृंखला समावयवी

41. $\text{CH}_3 \cdot \text{O} \cdot \text{C}_2\text{H}_5$ का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है

- (A) मेथॉक्सी एथेन
(B) प्रोपॉक्सी मेथेन
(C) एथिल मेथिल ईथर
(D) डाइएथिल ईथर

42. डाइएथिल ईथर एवं n -ब्यूटेनॉल क्रमशः हैं

- (A) स्थान समावयवी
(B) क्रियाशील समावयवी
(C) प्रकाशिक समावयवी
(D) मितावयवी

43. प्राइमरी (1°) सेकेंडरी (2°) तथा टर्शियरी (3°)

ऐल्कोहॉलों के कथनांकों का सही क्रम है

- (A) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$

(B) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

(C) $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$

(D) $2^\circ > 3^\circ > 1^\circ$

44. निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है ?

- (A) फिनॉल
(B) बेंजिल ऐल्कोहॉल
(C) m -क्लोरोफिनॉल
(D) साइक्लोहेक्सेनॉल

45. निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है?

- (A) CH_3OH
(B) $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$
(C) $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$
(D) $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$

46. फॉर्मिलिहाइड CH_3MgBr के साथ अभिक्रिया करके देता है

- (A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(B) CH_3COOH
(C) CH_3CHO
(D) HCHO

47. फिनॉल उदासीन FeCl_3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है?

- (A) हरा
(B) बैंगनी
(C) लाल
(D) नीला

48. सांद्र H_2SO_4 से निर्जलीकरण कर निम्न ऐल्कोहॉल में कौन 2-ब्यूटीन देता है?

- (A) 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऑल
(B) 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल
(C) ब्यूटेन-2-ऑल
(D) ब्यूटेन-1-ऑल

49. ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है-

- (A) ऐल्कोहॉल
(B) ईथर
(C) ऐमीन
(D) अम्ल

50. स्टार्च के जल-अपघटन से बनता है-

- (A) ग्लूकोस

(B) फ्रक्टोस

(C) सुक्रोस

(D) माल्टोस।

51. $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{E} 2C_2H_5OH + 2CO_2$ में E है-

(A) इन्वर्टेस

(B) जाइमेस

(C) डायस्टेस

(D) माल्टेस।

52. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है-

(A) एथिल ऐल्कोहॉल

(B) प्रोपेनॉल-2

(C) डाइएथिल कीटोन

(D) ऐसीटिलिहाइड।

53. जल गैस से मेथिल ऐल्कोहॉल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, है-

(A) CuO, ZnO, Cr₂O₃(B) CoO, ZnO, Cr₂O₃(C) CaO, ZnO, Cr₂O₃(D) Fe₂O₃, ZnO, Cr₂O₃।

54. जब एथेनॉल को HI तथा लाल P के साथ गर्म करते हैं तो यह देता है-

(A) एथिल आयोडाइड

(B) एथेन

(C) एथिलीन

(D) ईथर।

55. निम्नलिखित ब्यूटेनॉल के सम्भव समावयवियों में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है-

(A) CH₃CH(OH)CH₂CH₃(B) CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂OH(C) (CH₃)₂CHCH₂OH(D) (CH₃)₃COH.

56. ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहॉल के विभेद में प्रयोग किया जाता है-

(A) प्राथमिक

(B) द्वितीयक

(C) तृतीयक

(D) ये सभी।

57. जल गैस से मेथिल ऐल्कोहॉल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है-

(A) CuO + ZnO + NiO

(B) CuO + ZnO + Cr₂O₃(C) Al₂O₃(D) CuO + Fe₂O₃।

58. ल्यूकास अभिकर्मक के उपयोग से पहचाना जाता है-

(A) नाइट्रोऐल्केन

(B) ऐल्कीन

(C) ऐल्कोहॉल

(D) ऐल्किल ऐमीन।

59. ल्यूकास अभिकर्मक है-

(A) सान्द्र HCl + निर्जल ZnCl₂(B) Pd + BaSO₄(C) तनु HCl + निर्जल ZnCl₂

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

60. फीनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित यौगिक प्राप्त होता है

(A) बेन्जीन

(B) टॉलूईन

(C) बेन्जैलिहाइड

(D) बेन्जोइक अम्ल।

61. कोल्बे अभिक्रिया $C_6H_5ONa \xrightarrow[125^\circ]{CO_2} [A] \xrightarrow{HCl} [B]$ में मुख्य उत्पाद [B] है-(A) *o*-हाइड्रॉक्सीबेन्जैलिहाइड

(B) सैलिसिलिक अम्ल

(C) बेन्जोइक अम्ल

(D) थैलिक अम्ल।

62. फीनॉल कम अम्लीय है-

(A) *o*-मेथिलफीनॉल से(B) *p*-मेथिलफीनॉल से(C) *p*-नाइट्रोफीनॉल से

(D) एथेनॉल से।

63. निम्नलिखित में किसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है-

(A) बेन्जोइक अम्ल

(B) एथेनोइक अम्ल

(C) पिक्निक अम्ल

(D) ऐस्पिरिन।

64. फीनॉल का 0.2% विलयन किस रूप में कार्य करता है-

(A) दर्दनाशक

(B) एण्टीसेप्टिक

(C) संक्रमणरोधी

(D) एण्टीबायोटिक।

65. ऐस्पिरिन है-

- (A) ऐसीटिल सैलिसिलिक अम्ल
- (B) मेथिल बेन्जोइक अम्ल
- (C) ऐसीटिल ऑक्सैलिक अम्ल
- (D) इथाक्सीबेन्जोइक अम्ल।

66. फीनॉल का सान्द्र HNO_3 व सान्द्र H_2SO_4 के मिश्रण द्वारा अधिक अवधि तक नाइट्रीकरण करने से प्राप्त होता है-

- (A) *o*-नाइट्रोफीनॉल
- (B) *p*-नाइट्रोफीनॉल
- (C) पिक्रिक अम्ल
- (D) नाइट्रोबेन्जीन।

67. सान्द्र H_2SO_4 की उपस्थिति में फीनॉल को थैलिक ऐनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है-

- (A) थैलिक अम्ल
- (B) फीनॉल
- (C) कीनोन
- (D) फीनॉलफ्थेलिन।

68. निम्नलिखित में पिक्रिक अम्ल है-

- (A) *o*-हाइड्रॉक्सीबेन्जोइक अम्ल
- (B) *m*-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल
- (C) 2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोफीनॉल
- (D) *o*-ऐमीनो बेन्जोइक अम्ल।

69. डाइएथिल ईथर को सान्द्र HI के साथ गर्म करने पर किसके दो अणु प्राप्त होते हैं

- (A) एथेनॉल
- (B) आयोडोफॉर्म
- (C) एथिल आयोडाइड
- (D) मेथिल आयोडाइड।

70. शुष्क सिल्वर ऑक्साइड तथा ऐल्किल हैलाइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है-

- (A) एस्टर
- (B) ईथर
- (C) कीटोन
- (D) $\text{AgCl} +$ ऐल्केन।

71. जब एथिल ऐल्कोहॉल की वाष्प को तप्त ऐलुमिना (Al_2O_3) पर प्रवाहित करते हैं तो मुख्य उत्पाद होता है-

- (A) एथिलीन
- (B) एथेन
- (C) ब्यूटेन
- (D) डाइएथिल ईथर।

72. निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम है-



- (A) कोल्बे संश्लेषण
- (B) वुर्ट्ज संश्लेषण
- (C) विलियमसन संश्लेषण
- (D) ग्रिगनार्ड संश्लेषण।

73. ईथर होते हैं-

- (A) अम्लीय
- (B) क्षारीय
- (C) उदासीन
- (D) उभयधर्मी।

74. फीनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं-

- (A) क्लोरीटोन
- (B) पिक्रिक अम्ल
- (C) मेथाक्सी बेन्जीन
- (D) बेन्जीन।

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं (2025-26)

SCIENCE

वरदान

(BATCH)

FEE

1499/-

✓ Live Class

✓ Video Class

✓ PDF NOTES

✓ ONLINE TEST

Download TARGET BOARD APP || Call- 8114532021, 9263991125